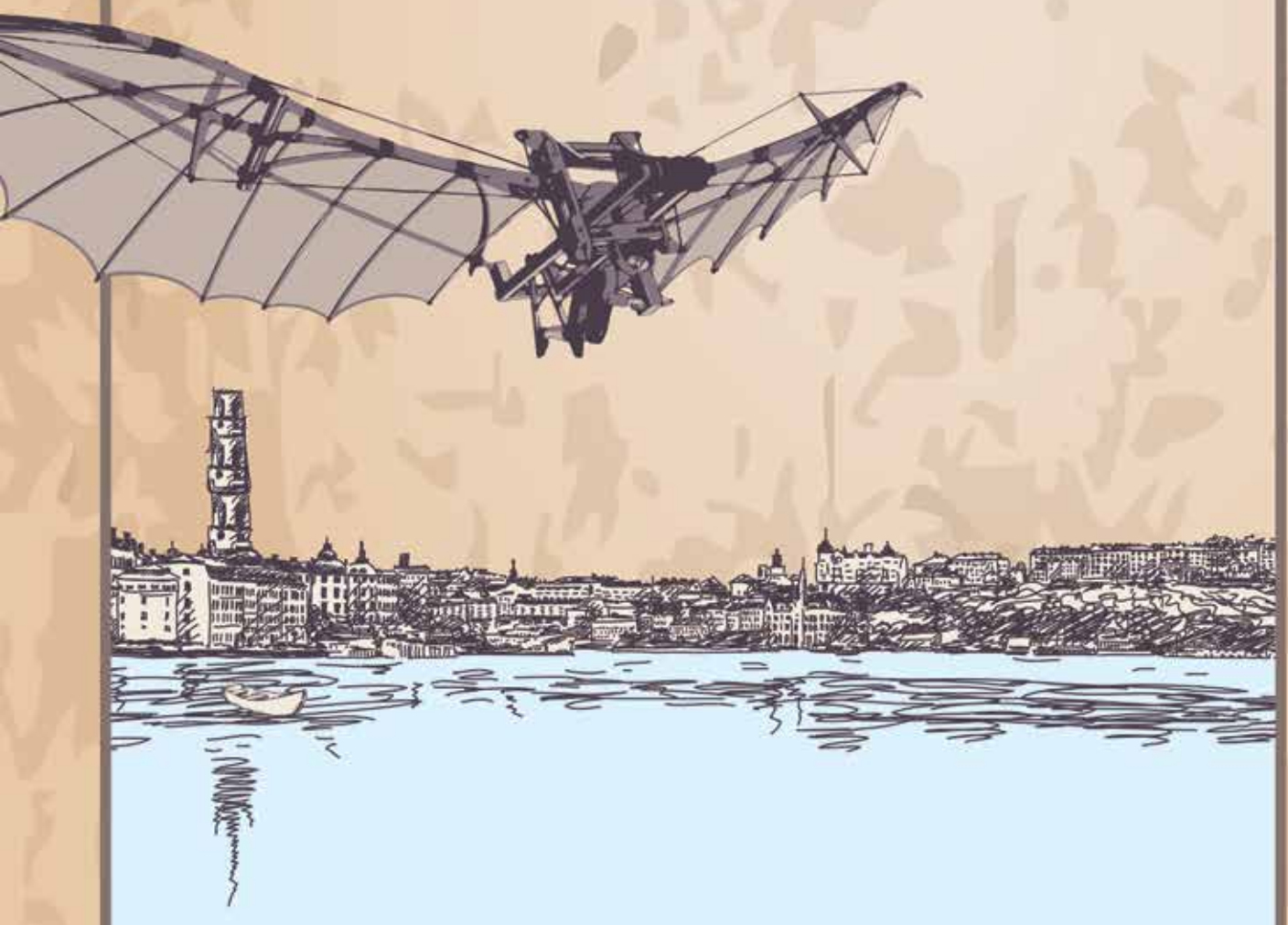
Ekim 2018 / Sayı 27

Eğlenceli Bilim

Atılım Üniversitesi Popüler Bilim Dergisi
Merak Eden 10 Yaş Üzeri Herkes İçin

Leonardo da Vinci

Evrensel Deha



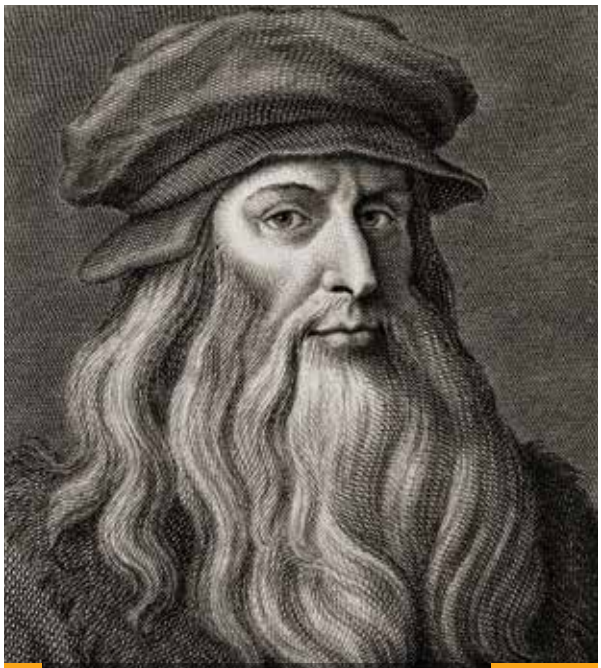
Zekanın Türleri

Gökadamız Samanyolu

Bursa Göç Tarihi Müzesi

Eğlenceli Bilim EKİM 2018 SAYI 27

Zekanın Türleri
Dr. Öğr. Üyesi Mine Cihanoğlu
3



Leonardo da Vinci
Dr. Öğr. Üyesi Hacer Erar
8

Uçaklar Nasıl Uçar?
Dr. Öğr. Üyesi Baran Uslu
16

Ankara'da Nereye Gitsek?
23

İÇİNDEKİLER

Çikolata 30
Öğr. Gör. Dr. Günseli Gümüşel

Bursa Göç Tarihi Müzesi 34
Şaban Duman

Gökadamız Samanyolu 24
Dr. Ögr. Üyesi Dicle Zengin Çamurdan

Akıl Oyunları ve Mantık Bulmacası 42
Dr. Öğr. Üyesi Hacer Erar

EDİTÖRÜN NOT DEFTERİNDEN

Bu sayıda size gelmiş geçmiş en zeki ve yetenekli insanlardan biri olduğu kabul edilen Leonardo da Vinci'yi anlattım. Leonardo aynı anda o kadar çok iş yapıyormuş ki; bunları zamanında teslim edemiyor ya da tamamlayamıyormuş. Ne kadar zeki olursanız olun siz bir insansınız ve gün yirmi dört saattir.

Bir cumartesi günü lokantada oturuyoruz. Bir anne ve oğlu geldi, yan masaya oturdu. Hızlıca öğle yemeği yemeye başladılar. Oğlan spor kıyafeti giymişti. Anneyle sohbete başladık. Basketbol kursundan gelmişler, piyano kursuna yetişmeye çalışıyorlarmış. Pazar günü de akşama kadar doluymuş. Anne oğlunu test çözmeyi öğreneceği bir kursa gönderemediği için çok endişeliydi.

Aileniz sizi de o kurstan bu kursa koşturuyor mu? Hangi alanlara yeteneğiniz olduğunu anlamanız için bu bir yere kadar gerekli olabilir. Fakat her spor farklı bir kası çalıştırır. Aynı anda yapılabilecek spor dalları için bir uzmana danışılması gerekiyor. Müzik yeteneğiniz var ise, siz hangi enstrümanı istiyorsanız, onun eğitimini alın.

Test çözmeyi öğrenmek için kursa gideceğinize; dersi iyi dinleyin sorular sorarak anında öğrenin. Kitap, dergi okuyun ve belgesel film izleyin.

Aynı anda pek çok işi Leonardo da Vinci bile yapamamış.

Leonardo gibi gözlem yapan, not tutan ve meraklı olan bireyler olmanız dileğiyle.

Eğlenceli Bilim
Atılım Üniversitesi

Popüler Bilim Dergisi Merak Eden 10 Yaş Üzeri Herkes İçin

Atılım Üniversitesi Adına Sahibi
Prof. Dr. Yıldırım Üçtuğ

Yazı İşleri Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Hacer Erar

Yayın Kurulu
Prof. Dr. Atilla Cihaner
Prof. Dr. Ramazan Aydın
Doç. Dr. Belgin İşgör
Doç. Dr. Hilal Şaşmazel
Doç. Dr. İnci Erhan
Doç. Dr. S. Zafer Şahin
Dr. Öğr. Üyesi H. Cenan Mertol

Katkıda Bulunanlar
Dr. Öğr. Üyesi Baran Uslu
Dr. Öğr. Üyesi Dicle Zengin Çamurdan
Dr. Öğr. Üyesi Hacer Erar
Dr. Öğr. Üyesi Mine Cihanoğlu
Öğr. Gör. Dr. Günseli Gümüşel
Şaban Duman

Kızılcaşar Mahallesi 06830 İncek-Ankara
Tel: 0 312 586 89 96-97
Faks: 0 312 586 80 91

Kapaktaki görseller
www.shutterstock.com
sayfasından alınmıştır.

Tasarım
Remark İletişim Hizmetleri Aleksander Dupçek Cad. 28/9 Yıldız/Çankaya-ANKARA
Tel: 0 312 436 27 28
Faks: 0 312 436 27 00
www.remarkreklam.com
info@remarkreklam.com

Baskı
Desen Ofset San. Tic. A.Ş.
Birlik Mahallesi 448. Cadde 476. Sokak No: 2 Çankaya-Ankara
Sertifika No: 11289 Tel: 0312 496 43 43
Ekim 2018 / Sayı 27

ISSN 1309-4270

4 ayda bir yayımlanır.

Bu dergide yer alan fotoğraf/resim ve metinler yayıncısından izin alınmadan kullanılamaz. İmzalı yazılardaki görüşler yazarlarına aittir.

ZEKANIN TÜRLERİ

YAZAR HAKKINDA
Dr. Öğr. Üyesi Mine Cihanoğlu
ODTÜ Psikoloji Bölümü mezunudur. Yüksek lisans çalışmasını aynı bölümde, doktora çalışmasını Ege Üniversitesinde tamamlamıştır.
mine.cihanoglu@atilim.edu.tr

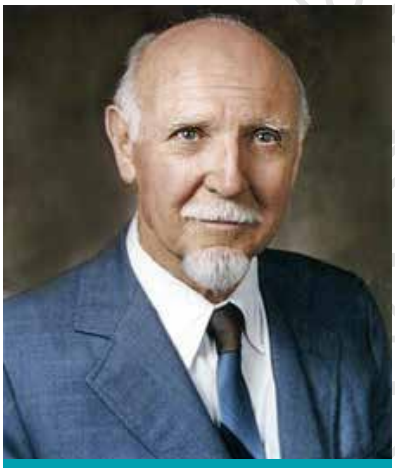
Zeka hakkında bilgiler aktarmaya geçen sayımızda başladık. Zekanın tanımı, nasıl ölçüldüğü ve zekayı araştıran bilim dalı olan psikolojiden genel olarak bahsettik. Bu ve bundan sonraki sayıda, bu konulara biraz daha ayrıntılı değineceğiz.

Bilim insanlarının zeka ile ilgili sordukları ilk ve temel soru şu olmuştur: Zeka, genel bir yetenek midir yoksa farklı zeka türlerinden söz edilebilir mi? Her iki görüşü de destekleyen bilimsel çalışmalar olduğunu görüyoruz.

Zekanın genel bir yetenek olduğunu savunan psikologlara göre tüm zihinsel beceriler "g-faktörü" olarak adlandırdıkları "genel zeka" ile belirlenir. Sözel, sayısal gibi farklı alanlardaki beceriler, hem o alana özgü öğrenme yeteneğinin hem de genel zekanın bir sonucudur.

Örneğin, bir kişinin sözel alanda gösterdiği performans bu alandaki becerisiyle olduğu kadar genel zeka düzeyiyle de ilişkilidir. Böyle olunca, farklı alanlardaki beceriler de birbiriyle ilişkili olmaktadır. Bu görüşteki araştırmacılar, farklı becerilerle ilgili testlerden alınan puanların birbirine yakın olduğunu, bu durumun da g-faktöründen kaynaklandığını savunmaktadır.

Başka bir grup bilim insanı da tek bir zekadan söz edilemeyeceğini, zekanın birbirinden bağımsız beceriler olarak tanımlanması gerektiğini savunur. Bu görüşe göre, zeka yoktur, zekalar vardır. Ortak düşünce bu olsa da bu zekaların kaç tane ve neler olduğu ayrı bir tartışma konusudur.



Raymond Cattell
1905-1998 yılları arasında yaşamıştır

Akıcı ve Kristalize Zeka

Raymond Cattell ve John Horn'a göre iki tür zeka vardır:

Akıcı zeka ve kristalize (birikimli) zeka.

Akıcı zeka ilk kez karşılaştığımız durumları anlamamızı, bu konularda problem çözmemizi ve akıl yürütmemizi sağlar.

Kristalize zeka ise deneyimlere ve öğrenmeye bağlı zekadır. Örneğin; bir kişi, verilen belli harflerle anlamlı kelimeler oluşturması istendiğinde akıcı, bazı kelimelerin anlamlarını söylemesi gerektiğinde kristalize zekasını kullanır.

John Horn
1928-2006 yılları arasında yaşamıştır

Analitik, Pratik ve Yaratıcı Zeka

Robert Sternberg ise üç tür zekadan söz eder: Analitik, pratik ve yaratıcı zeka.

Analitik zeka; analiz etme, yargılama, değerlendirme, karşılaştırma gibi becerileri içerir ve bu bunlar, okul sınavları ya da yaygın olarak kullanılan zeka testlerinin ölçtüğü becerilerdir. Bu nedenle, analitik zekası yüksek kişilerin okul başarısı ve zeka testlerinden aldıkları puanlar da yüksek olur.

Yaratıcı ve pratik zekası yüksek olanların ise okul başarısı aynı derece yüksek olmayabilir; çünkü bunlar okul yaşamında çok da ölçülemeyen becerilerdir.

Yaratıcı zeka; yeni fikir ve ürünler tasarlama, icat etme, yaratma ve hayal etme becerilerini kapsar.

Pratik zeka ise bilgi ve becerileri gerçek hayatta uygulamaya koyma ve gerçek yaşam sorunlarını çözme becerilerini içerir. Sternberg'in Üçlü Zeka Kuramını şöyle bir örnekle açıklayabiliriz: Bir kitabı okuyup ana fikirlerini analiz etmek analitik, bu kitabın nasıl daha iyi yazılabileceği konusunda yeni fikirler üretmek yaratıcı, kitaptaki konuların insan hayatına nasıl uygulanabileceğini düşünmek ise pratik zekanın kullanımını gerektirir.

Robert Sternberg 1949 yılında doğmuştur.

Çoklu Zeka

Birden fazla zeka türünden söz eden bilim insanlarının bazıları da zihinsel becerilerin ötesine geçerek zekanın tanımını çok daha kapsamlı bir hale getirmektedir.

Örneğin; Howard Gardner, **Çoklu Zeka** Kuramında sekiz farklı zeka türü tanımlar. Tanımları, her zeka türünün ön planda olduğu mesleklerle birlikte veriyoruz:

Howard Gardner
1943 yılında doğmuştur

Müziksel zeka: Müziğin özelliklerini algılama, anlama ve müzik üretme becerileri (besteciler ve müzisyenler)

Doğacı zeka: Doğadaki örüntüleri tanıma ve sınıflama, doğal ya da insan yapımı sistemleri anlama becerisi (botanikçiler, çevrebilimciler, çiftçiler, meteoroloji uzmanları, zoologlar)

Kişilerarası zeka: Başkalarını anlama ve iyi ilişkiler kurma becerisi (başarılı öğretmenler, ruh sağlığı uzmanları, başarılı yöneticiler)

İçsel zeka: Kendini anlama, davranışlarını ve yaşamını yönetme becerisi (psikologlar)

Mantıksal-matematiksel zeka: Matematiksel işlemleri gerçekleştirme, mantık yürütme becerisi (bilim insanları, mühendisler, muhasebeciler)

Sözel (dilsel) zeka: Sözlü ve yazılı olarak dili kullanma ve üretme becerisi (yazarlar, gazeteciler, spikerler)

Görsel-uzamsal zeka: Üç boyutlu düşünme becerisi (mimarlar, ressamlar, heykeltıraşlar, denizciler)

Bedensel-kinestetik zeka: Bedenini kontrol etme ve nesneleri manipüle edebilme becerisi (dansçılar, sporcular, oyuncular, cerrahlar)

Duygusal Zeka

Zekanın kapsamını genişleten başka bir yaklaşım da duygusal zekadan söz eder. Mayer ve Salovey'e göre duygusal zeka; duyguların doğru olarak anlaşılması, değerlendirilmesi, ifadesi ve düzenlenmesini içerir. Duygusal zeka sayesinde kişiler empati kurabilir, yani kendilerini başkalarının yerine koyarak onları anlayabilir; kendi iç dünyalarının farkına varabilir ve duygu/davranışlarını düzenleyebilirler.

John D. Mayer
1953 yılında doğmuştur

Peter Salovey
1958 yılında doğmuştur

Zeka türlerinin bundan başka tanımları da var. Belli başlılarına yer verdiğimiz tüm bu görüşler günümüzde geçerliliğini koruyor. Konu zeka gibi soyut, kapsamlı ve karmaşık bir kavram olunca farklı görüşlerin olmasını son derece doğal karşılamak gerek.

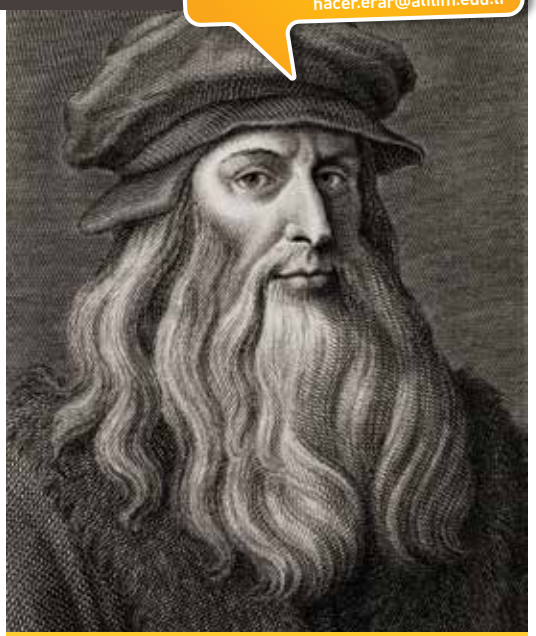
Zekayla ilgili bilgiler aktarmaya devam edeceğiz...

Leonardo da Vinci
Evrensel Deha

YAZAR HAKKINDA
Dr. Öğr. Üyesi Hacer Erar
Hacettepe Üniversitesi, Fizik Mühendisliği Bölümü mezunudur. Yüksek lisans ve doktora çalışmasını Hacettepe Tıp Fakültesi, Biyofizik Bölümünde tamamlamıştır. Eğlenceli Bilim Merkezi müdürüdür.
hacer.erar@atilim.edu.tr

Yüzyıllardır Leonardo da Vinci denince herkesin aklına farklı bir yönü gelir. Kimisi için Mona Lisa tablosunu yapan ressamdır. Kimisi için heykeltıraş, mucit, anatomist, mimar ve mühendistir.

Evrensel deha ünvanını sonuna kadar hakeden Leonardo da Vinci tarihin en büyük mucidi olabilirdi. Fakat tasarımlarının çoğu defterinde çizim olarak kalmıştır.
Ancak ölümünden sonra defterleri ortaya çıkmış, tasarımları gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bugün, Leonardo'nun tasarımlarının yaşadığı çağın çok ötesinde olduğunu biliyoruz. Eğer Leonardo yaşadığı yıllarda tasarımlarını gerçekleştirme olanağı bulmuş olsaydı, bilim ve teknolojinin gelişimi çok farklı olabilirdi.



1452-1519 yılları arasında yaşamıştır

Eğlenceli Bilim Dergimizin 7. sayısındaki yazımı hatırlatmak istiyorum.
Bu yazıda proje yapmanın vazgeçilmez üç aşamasını anlatmıştım. Yazıya bakacak olursanız: Leonardo'nun ilk aşamanın ötesine gitmediğini rahatlıkla görebilirsiniz. Yaşadığı çağın teknolojisi, tasarladıklarını gerçekleştirmek için yeterli olmayan Leonardo'nun; herkesten sakladığı tasarımlarını not aldığı defterler, şifreli ve ayna görüntüsü ile yazıldığı için çözümlenmesi oldukça zordu. Hatta çizdiklerinde bile bilerek bazı eksiklikler yaptığı söylenir. İşte tüm bu nedenlerde yaşadığı çağda tam anlamıyla değeri anlaşılamamıştır.

- Öncelikle ne yapmak istediğimizi ve nasıl yapacağımızı iyi bilmemiz gerekir. Ama çoğu zaman bu, tek başına yeterli değildir.
- Bazen projemizin maddi desteğe ihtiyacı olabilir. Resmi ya da özel kuruluşlar, her yıl belirli zamanlarda, projesi olanlara çağrıda bulunur. Bu çağrıları takip etmeli, projemizi sunmalı ve destek için onları ikna etmeliyiz. Projemizi destekleyenler belirli aralıklarla ne yaptığımızı ve ne kadar harcama yaptığımızı kontrol ederler. Bu, bizi düzenli ve sıkı çalışmaya teşvik eden bir yöntemdir.
- Proje gerçekleştirmede bir diğer önemli süreç, yapılanlar ve alınan sonuçlar hakkında başkalarını bilgilendirmektir. Bunu dergilerde yazı yayınlayarak ya da konferanslarda bildiri sunarak yapmak en doğrusudur.

Tarihe iz bırakan, insanlık yararına güzel projeler gerçekleştirmeniz dileğiyle...

Hacer Erar. Proje Yapmanın Vazgeçilmez Üç Aşaması, **Eğlenceli Bilim Dergisi 7. sayı, sayfa:1**

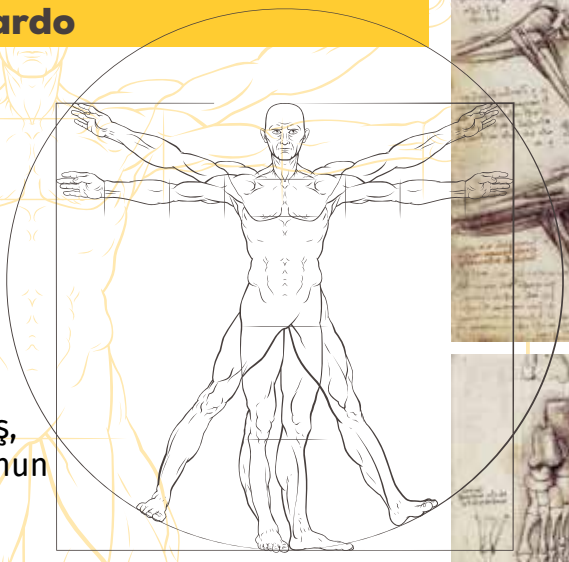
Ressam Leonardo

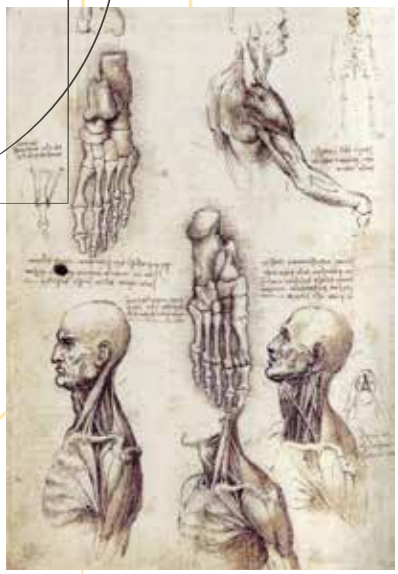
Daha çok Ressam olarak tanınan Leonardo'nun aslında sadece 21 tane tablosu vardı. Bunlardan en ünlüleri, Son Akşam Yemeği ve Mona Lisa tablolarıdır. Leonardo'nun ilk mesleği ressamlıktı. Fotoğraf makinesi henüz icat edilmemişti. Soylular resimlerini yaptırmak istiyordu. Leonardo'nun ünlü Mona Lisa tablosu da bu şekilde ortaya çıktı. Bir soylu karısının resmini yaptırmak istedi. Leonardo hayır demedi, fakat resim için dört yıl uğraştı.

Leonardo da Vinci'nin **Mona Lisa** Tablosu. Fransa **Paris**'te **Louvre Müzesi**'nde buluyor. Resmin boyutu 77x53 cm.

Anatomist Leonardo

Leonardo'nun anatomiye olan ilgisi sanatçı olarak eğitimini sürdürürken başladı. Hayatı boyunca 30 civarında kadavrayla çalışmış olan ünlü dahi; önceleri kas, iskelet, beyin, kalp ve akciğer gibi organların nasıl göründükleriyle ilgilenmiş, daha sonra insan vücudunun işleyiş mekanizması da ilgisini çekmiştir.

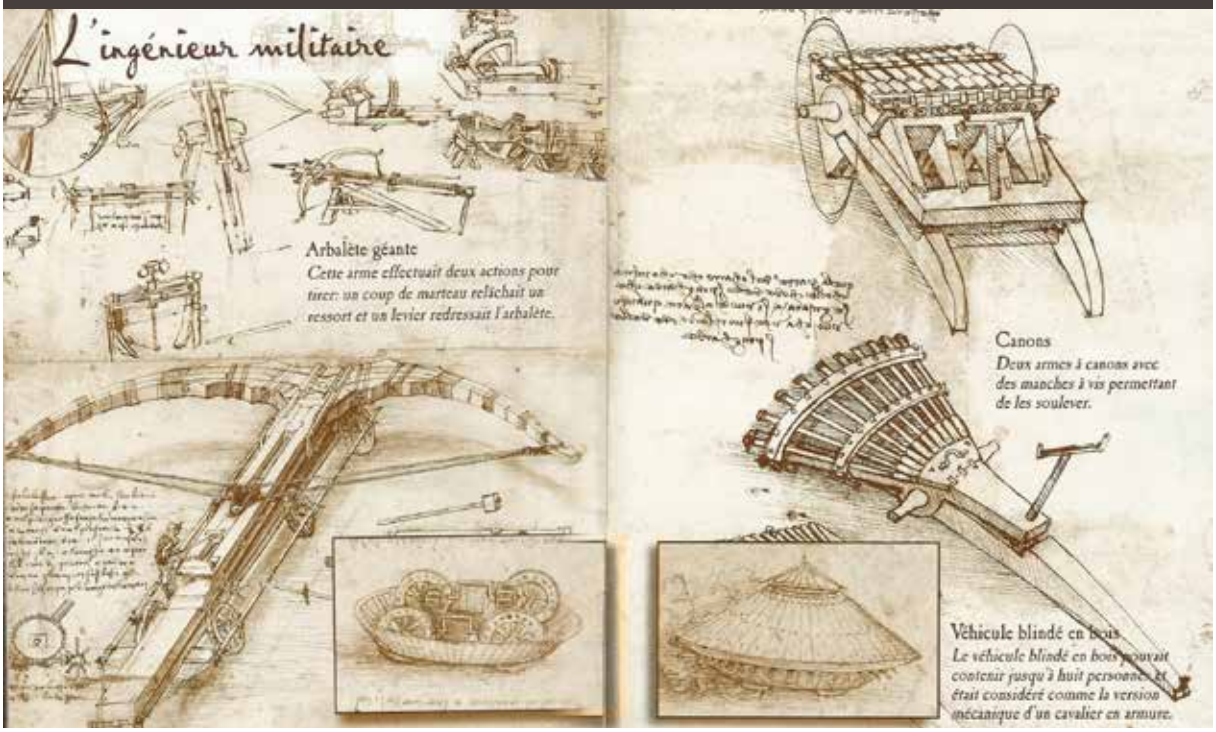




LEONARDO'NUN VİTRİVİUS ADAMI

Anatomi bilgisini sanatçılığıyla birleştirdiğinde **Vitrivius Adamı** adı verilen görsel ortaya çıktı. Bu görselde insan vücudunun anatomik yapısındaki **muhteşem oran** vurgulanmaktadır.

Leonardo'nun defterleri ortaya çıktıktan sonra tasarımları denenmeye başlanmıştır. **"Da Vincinin Makineleri"** belgeselini izlemenizi öneriyorum.



Leonardo'nun İcat Ettiği Savaş Aletleri

Gözünüzün önüne Leonardo'nun yaşadığı çağı getirmeye çalışın. Elektrik yok. İnsanlar dinlerini yaymak ve toprak kazanmak için sürekli savaşıyor. Leonardo'nun mühendislik becerisinin farkına varan yöneticiler çok sayıda silah tasarlamasını istediler.
Sanatçı ruhlu Leonardo'nun bu projeleri ne kadar sevdiğini bilmiyoruz. Ama yaşadığı çağ için ileri sayılabilecek silahlar tasarlamıştır.

Leonardo da Vinci'nin makineli tüfeği

Leonardo da Vinci'nin tankı

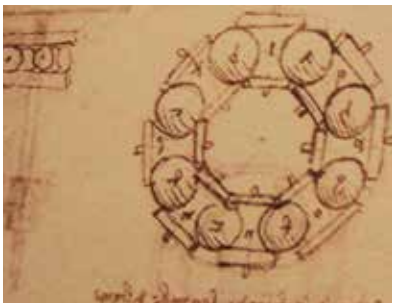
LEONARDO DA VİNCİ'NİN ROBOTU

Leonardo anatomi bilgisini kullanarak bu **insansı robotu** tasarladı. Kasların nasıl çalışarak kemiklere güç verdiğini gözlemledi. Aynı prensiplerle çalışabilecek bir makine tasarladı. Bu şövalye robotu ise **eğlence amaçlı** patronunun partilerinde kullanıldı.

Leonardo'nun aynı amaçla yaptığı bir **aslan** da bulunmaktaydı.

LEONARDO'NUN BİSİKLETİ

Defterlerde kalan tasarımlardan biri de bisikletidir. Nerdeyse **500 yıl** sonra kullandığınız bisiklete ne kadar çok benzediğine dikkat ettiniz mi? Oysa 100 yıl öncesine kadar farklı tasarımlar deneniyordu.

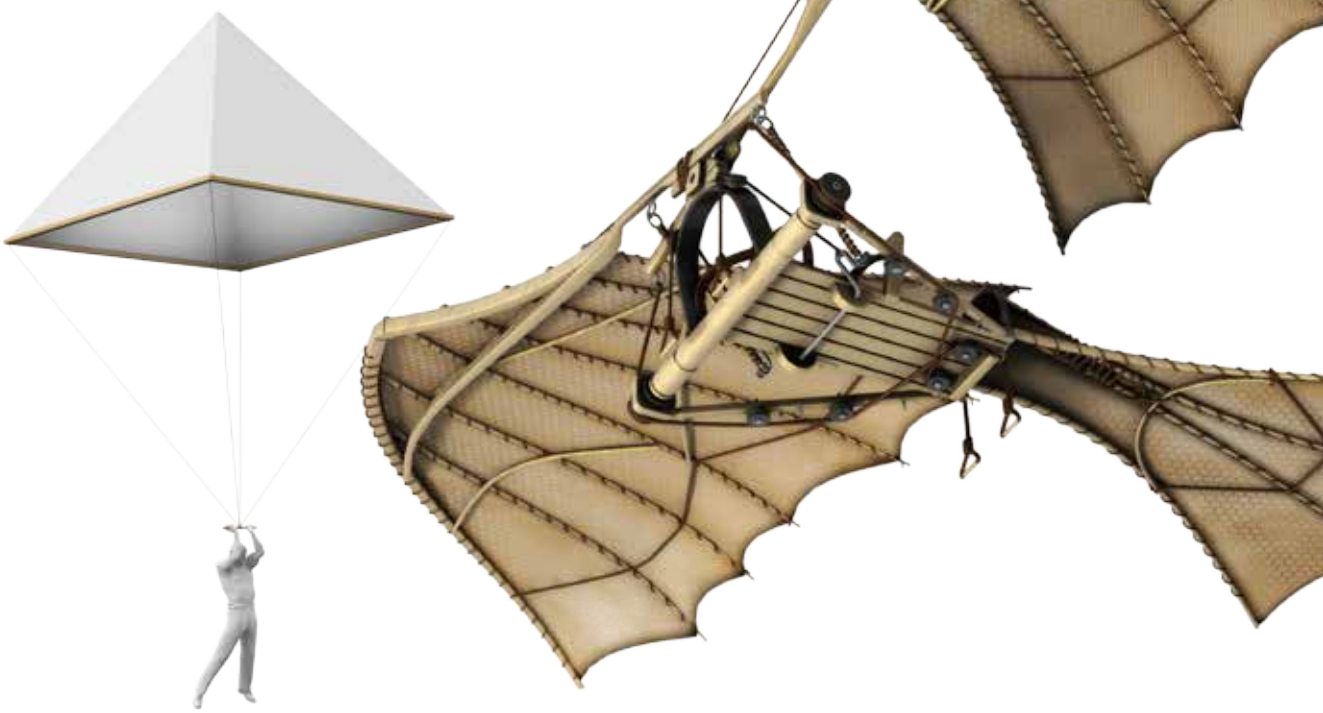


LEONARDO'NUN RULMANI

Leonardo'nun defterindeki bir çizim olan **bilyalı rulman**ın yaşadığı yıllarda pek anlaşıldığını söyleyemeyiz. Fakat **bugünün mühendisliğinin çok önemli bir parçasıdır.**

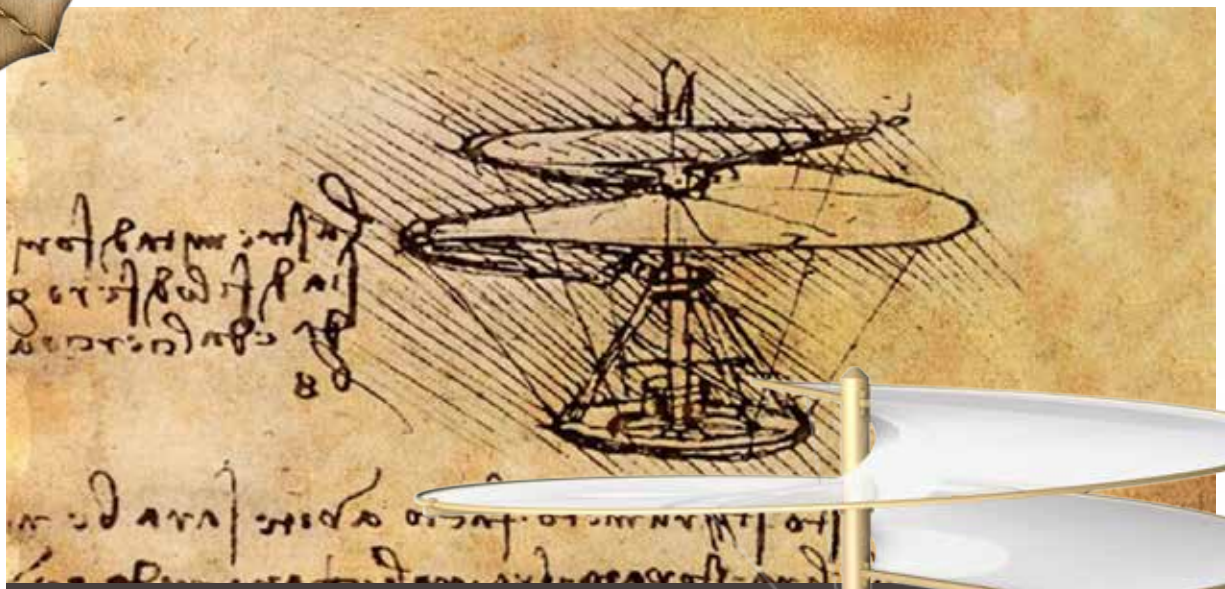
Leonardo'nun Uçma Tutkusu

İnsanın uçma isteği Leonardo'yu hep etkilemişti. İnsanların hava yoluyla yavaşça sürüklenmesinin bir yolu olduğunu düşünüyordu. Tasarladığı paraşütün herhangi bir yaralanmaya maruz kalmadan, herhangi bir yükseklikten kendini aşağı atmasına izin vereceğini düşünüyordu.



Leonardo kuşları çok severdi. Onları izledi, çizdi ve icatları için fikir aldı.

Ornithopter: Leonardo'nun paraşütü, bir insanın zarar görmeden, bir uçurumdan atlamasına izin verirken, ornithopter insanların yerden ve havadan havaya uçurulması için bir yol gösterir.



Leonardo'nun **hava vidası helikopter** gibi çalışabilen bir **uçan araçtır**. Bu tasarım, defterde bir çizim olarak kalmayıp, yaşadığı çağda denenseydi, belkide Leonardo aksayan yönleri görüp geliştirebilirdi.

Leonardo'nun Haritası

Yöneticisinin, şehri daha iyi tanımasını sağlamak için Imola'nın haritasını yapar. Bu haritanın, haritacılık tarihinde önemli bir yeri vardır.

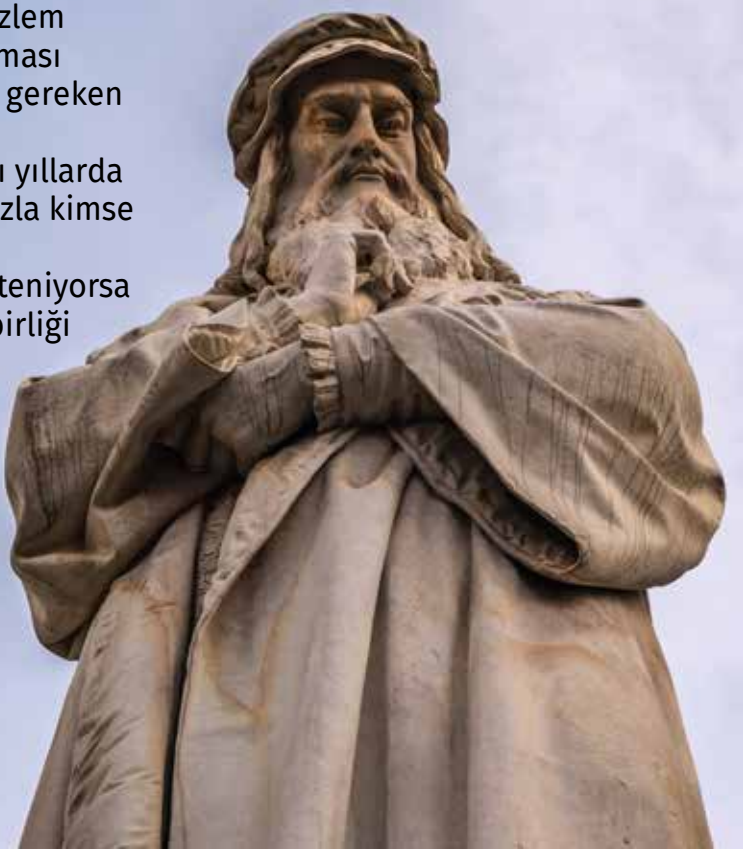
Osmanlı Sultanı II. Beyazıt'a mimar ve mühendis olarak iş başvurusunda bulunduğu söylenen Leonardo; rivayete göre **Osmanlı Sarayı'na** yel değirmeni, su boşaltma pompası ve **Haliç** için tasarlanmış **kemerli bir taş köprü** projelerini sunmuştur.

Leonardo'nun Defteri

Leonardo da Vinci'nin 300'den fazla resim ve bilimsel yazı içeren defteri 30.8 milyon dolara satıldı. Fiyat, açık artırmada satılan el yazması eser için ödenen en yüksek meblağ oldu.
Defteri dünyanın en zangin insanlarından Bill Gates satın aldı.
Gates Codex'i, İtalya'yla başlayarak müzelere ödünç vererek kamuoyuyla paylaşıyor.

> **Codex Hammer** adı verilen 72 sayfalık eser, **Floransa** ve **İtalya**'da 1506'dan 1510'a kadar olan yılları kapsar. Leonardo'nun gözlemlediği ya da düşündüğü pek çok konuda yazdığı bir günlüktür.

Bu yazıda daha çok ressam olarak tanınan Leonardo da Vinci'nin mucit yönünü tanıtmaya çalıştım. Gözlem yapması ve defterine notlar alması bugün hepimizin örnek alması gereken bir özelliğidir.
Leoanardo da Vinci'ye yaşadığı yıllarda anlayacak, işbirliği yapacağı fazla kimse yoktu.
Ama şimdi bir proje yapmak isteniyorsa farklı alanlarda çalışanlarla işbirliği yapılması şart.
Meraklı kalın.



UÇAKLAR NASIL UÇAR?

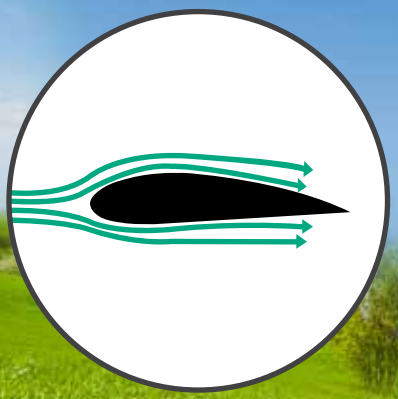
YAZAR HAKKINDA
Dr. Öğr. Üyesi Baran Uslu
Ankara Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği mezunudur. Atılım Üniversitesinde öğretim üyesidir.
baran.uslu@atilim.edu.tr

> **660 yolcu** ile havada giden, **560 ton**luk uçağı her görüşümde heyecanlanırım*. Bu kadar ağırlığı **havada tutan** ve **hızla gitmesini sağlayan** bilimsel kuralları ve kullanılan **teknolojiyi hep merak etmişimdir.**
> *Boeing B747-400D

Uçağa Etki Eden Kuvvetler

Kuvvetli rüzgârın etkisini bilirsiniz. Nesneleri, hatta insanları bile bazen savurabilir. Uçaklar, motorları sayesinde havanın hızla kanatlarına çekilmesini sağlarlar ve havanın kaldırma kuvvetinden yararlanıp uçarlar.

Uçaklarda bulunan kanatlar ve kanatçıklar, uçağın yükselip alçalmasını; sağa veya sola dönmesini ve istenen yönde sapmasını sağlar. Kanat üzerinden geçen hava, kanadın şeklinden ötürü bir kaldırma kuvveti meydana getirir.



Kanat üzerinden hava akımının geçişi-kaldırma kuvvetinin oluşması

Bir uçağa, dört adet kuvvet etki eder; bunlar:

1- Havanın kaldırma kuvveti,

2- Uçağın ağırlığı,

3- İtki ve

4- Hava sürtünmesi'dir.

Uçağın kanatlarında yer alan bölümler

Kanatçıklar (aileron), kuyruk kanatları (elevator) ve dümen (rudder). Kanatçıkların görevi, yalpalama olarak bilinen sağa veya sola dönüşü sağlamaktır.

Uzun kanatlar üzerinde yer alan bu kanatçıklar, uçağın dönüşünü sağlar. Eğer sol kanatçık aşağıya, sağ kanatçık yukarıya doğru yönlendirilmişse; uçak sağa doğru döner.

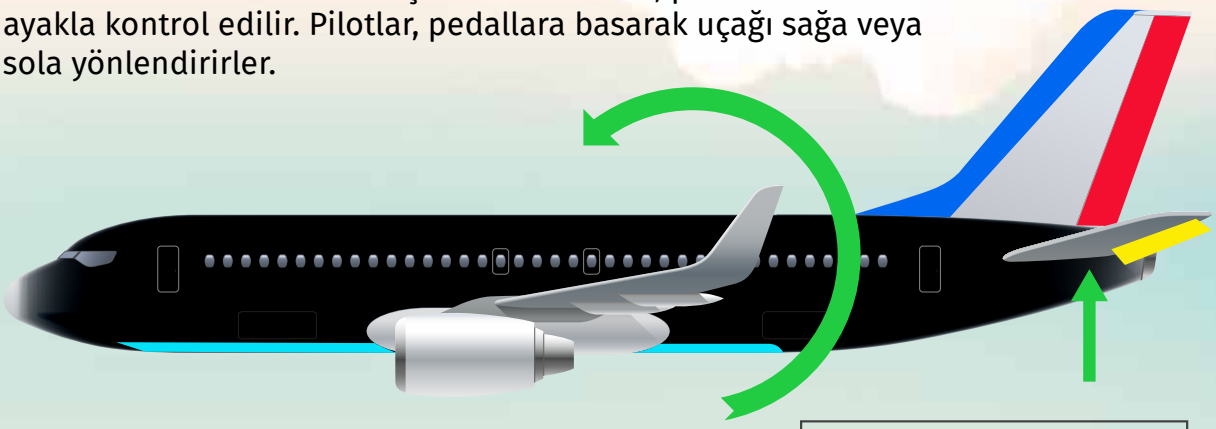
Kuyruk kanatlarının görevi

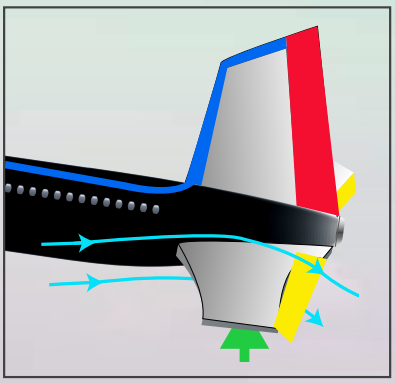
YALPAMALAMA

Kuyruk kanatlarının (elevator) görevi, yunuslama olarak bilinen uçağın yukarı veya aşağı hareketini sağlamaktır. Eğer pilot levyeyi (direksiyonu) ileri doğru iterse arka kanatlar aşağı yönelir ve kanatlara etkiyen kaldırma kuvveti artacağından uçak aşağıya doğru yönelir.

YUNUSLAMA

Dümen ise uçağın sağa veya sola doğru yönelmesini sağlar. Resimde dümen kırmızı ile işaretlidir. Dümen, pilotlar tarafından ayakla kontrol edilir. Pilotlar, pedallara basarak uçağı sağa veya sola yönlendirirler.





Havacılık Tarihi

Wright kardeşlerin uçuş deneyleri (Wilbur Wright ve Orville Wright), 1910'lu yıllar..

1900'lü yılların başında Wilbur ve Orville Wright kardeşlerin uygulamalı araştırmalarının sonucunda, havanın kaldırma kuvvetini incelediklerini, en uygun kanat şeklini bulduklarını ve bizzat kendilerinin uçma denemeleri yaptıklarını görüyoruz.

> Uzun yıllar emek veren bu iki kardeş, yaptıkları uçaklarla havacılık tarihine isimlerini yazdırmışlardır.

Wright Kardeşler

Ülkemizde Havacılık

Havacılık tarihimizde Vecihi Hürkuş, çok önemli bir isimdir. Vecihi Bey, Kurtuluş Savaşımıza katılmış, 15 Ağustos 1920 günü Konya Alaşehir üzerinde Kurtuluş Savaşı'nın ilk uçuşunu yaparak Alaşehir'e girmekte olan Yunan ordusuna bomba atmıştır. İstiklâl Madalyası olan Hürkuş'un asıl mesleği makinistliktir, ancak aldığı karar sonrası tayyareci okuluna giderek pilot olmuştur. Tayyare; uçak anlamına gelir. Tayyareci Vecihi Bey, 24 Haziran 1923'te, kendisinin altıncı projesi olan Vecihi K-VI isimli uçağı tasarlar.

Vecihi Hürkuş

Bir uçak tasarlamak ve onu imâl etmek müthiş bir başarıdır. Bu uçağın montajı İzmir'de yapılmış ve on dört ay sürmüştür. Fotoğrafı görülen uçak keşif amaçlıdır.

Türk Hava Kurumu'nun kuruluşunun ardından, 1926 yılında Kayseri ve Eskişehir'de uçak fabrikalarımız açılmıştır.

Kayseri'deki fabrika üretim; Eskişehir'deki fabrika ise bakım ve onarım amaçlı kurulmuştur. Bu fabrikalarda mühendis ve işçiler keşif, yolcu ve avcı uçakları üretmişlerdir, hem de o yıllarda.

Türk Yıldızları

Vecihi Hürkuş, Sabiha Gökçen, Âli Yıldız ve Bedriye Tahir Gökmen gibi kahraman pilotlarımızın çocukları olarak bugün de çok başarılı pilotlarımız var. Ülkemizin gurur kaynağı olan akrobasi timi Türk Yıldızları'nı biliyorsunuzdur. 7 uçak, sanki tek bir uçakmış gibi eş-zamanlı olarak birlikte uçuyorlar. Bu filoda bugün bir kadın pilotumuz: Binbaşı Esra Özatay da uçmaktadır.

Türk Yıldızları

Pilot Binbaşı Esra Özatay (Türk Yıldızları Filo Komutanı)

Uçmayı seven ve uçmak isteyen kişiler, pilot olmak isterler. Erkekler gibi kadınlar da pilotluk mesleğini tercih etmektedir.

Siz de model uçak yapımı ile havacılık düşünü paylaşmaya başlayabilirsiniz.

ANKARA'DA NEREYE GİTSEK?

Ankara'da yaşayanlar, büyüklerinizle gidebileceğiniz bazı müzeleri hatırlatmak istedik.

Ankara Üniversitesi Oyuncak Müzesi

Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇOKAUM) Tandoğan Yerleşkesi İncitaşı Sok. Beşevler/ANKARA
cokaum.ankara.edu.tr - Tel: 0 312 362 33 32

Hava Kuvvetleri Ankara Müzesi

12. Km İstanbul Yolu, Etimesgut/Ankara
www.hvkk.tsk.tr/Türk_Hava_Kuvvetleri/Hava_Kuvvetleri_Müzeleri/_Ankara_Müzesi
Tel: 0 312 244 85 50

Gökyay Vakfı Satranç Müzesi

Hamam Arkası Sakarya Mah. Basamaklı Sok. No:3 06230 Altındağ/Ankara
www.gokyaysatrancvakfi.org.tr - Tel: 0 312 312 13 04-05

Ankara Rahmi M. Koç Müzesi

Kale Mahallesi, Depo Sokak No:1 Altındağ/Ankara
www.rmk-museum.org.tr
Tel: 0 312 309 68 00

GÖKADAMIZ SAMANYOLU

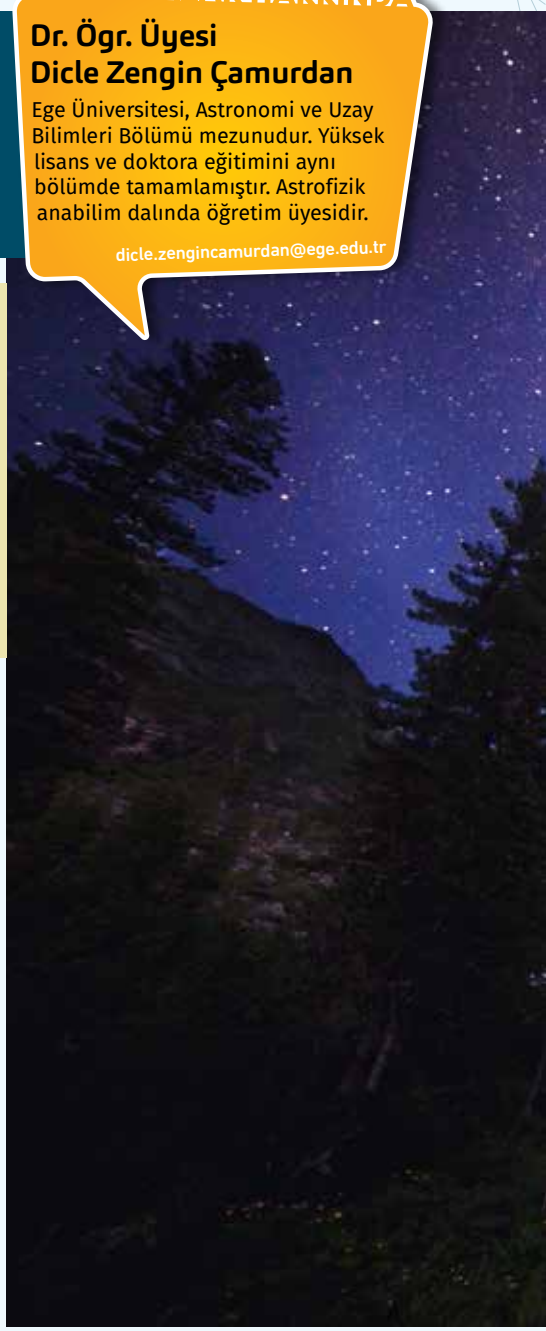
YAZAR HAKKINDA
Dr. Öğr. Üyesi
Dicle Zengin Çamurdan
Ege Üniversitesi, Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü mezunudur. Yüksek lisans ve doktora eğitimini aynı bölümde tamamlamıştır. Astrofizik anabilim dalında öğretim üyesidir.
dicle.zengincamurdan@ege.edu.tr

> Gökadalar milyarlarca yıldız, yıldızlar arası gaz ve toz, yıldız kalıntıları, yıldız kümeleri, bulutsular ve hala tam olarak anlaşılamamış, görülmeyen "karanlık madde"den oluşmuşlardır.

"Cüce" gökadalar olarak adlandırılan türleri, 10 milyon yıldız içerirken, "dev" gökadalar 10^{14} yıldız barındırır. Tüm bu cisimler gökadanın kütle merkezi etrafında dolanırlar.

Samanyolu ise içerisinde Güneş sisteminin de yeraldığı yaşadığımız gökadadır. Bu sayıda sizlerle Samanyolu gökadasının yapısı ve oluşumu ile ilgili bilgiler paylaşacağım.

Sagittarrus (Yay) Takımyıldızı

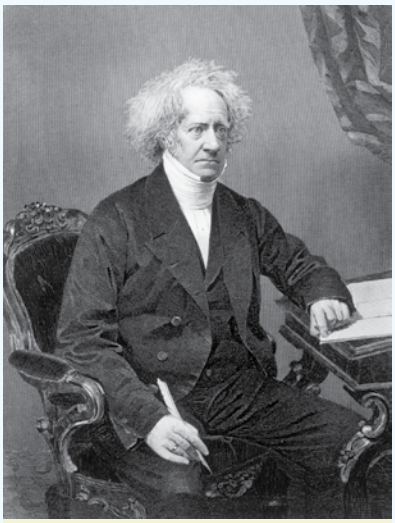


Şehir ışıklarından uzak Ay'ın olmadığı bir gecede gökyüzünü bir baştan öbür başa kuşatan puslu, parlak bir şerit görebilirsiniz. Yaklaşık 10° genişliğindeki bu şerit, Samanyolunu meydana getiren kollardan yalnızca bir tanesidir.

En parlak kısmı, gökadanın merkezinde bulunan Sagittarrus (Yay) takımyıldızı doğrultusundadır. Bu kısım kuzey yarıküre gözlemcileri için yaz mevsiminde güney ufku boyunca görülür.

Eski Yunanlılar bu bandı süte benzeyen çember anlamına gelen “galaxies kuklos” olarak adlandırdılar, Romalılar bu ismi “süt yolu” analıma gelen “via lactea” yani “milky way” olarak değiştirdiler. Dünyadaki herhangi bir yerden bakıldığında, gökdamızdaki yakın yıldızlarla birlikte gökyüzünü bir baştan öbür başa kuşatan sönük ancak ardalana göre parlak olan bu yapı görülmektedir.

Gökadamızın biçimini ve boyutunu saptamak için en iyi yol yıldızların uzaydaki dağılımına bakmaktır. 1780'li yıllarda William Herchel, gökyüzünü 683 bölgeye ayırıp bu bölgelerin her birindeki yıldızları sayarak gökadanın merkezine doğru yıldızların sayıca, büyük yoğunlukta olduğunu gökada sınırlarına doğru yıldız yoğunluğunun azaldığını buldu.



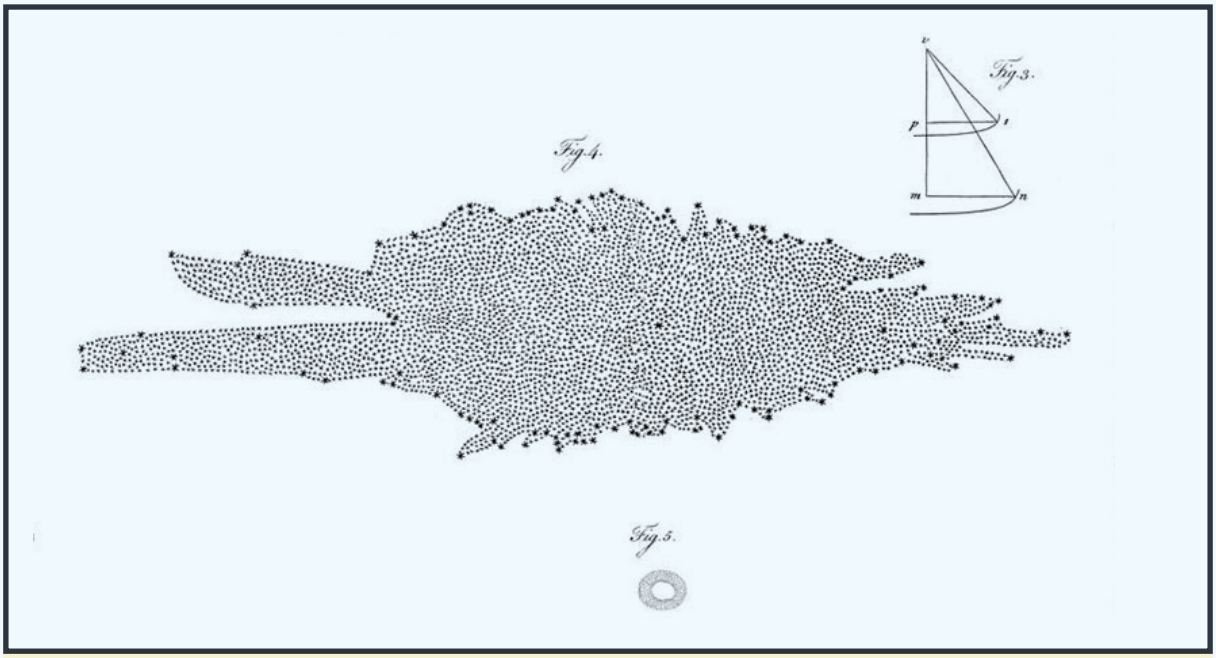
William Herchel 1738-1822 yılları arasında yaşamıştır.

Jacobus Kapteyn 1851-1922 yılları arasında yaşamıştır.

Daha sonra, Güneşin gökadanın merkezinde bulunduğu öne sürdü.

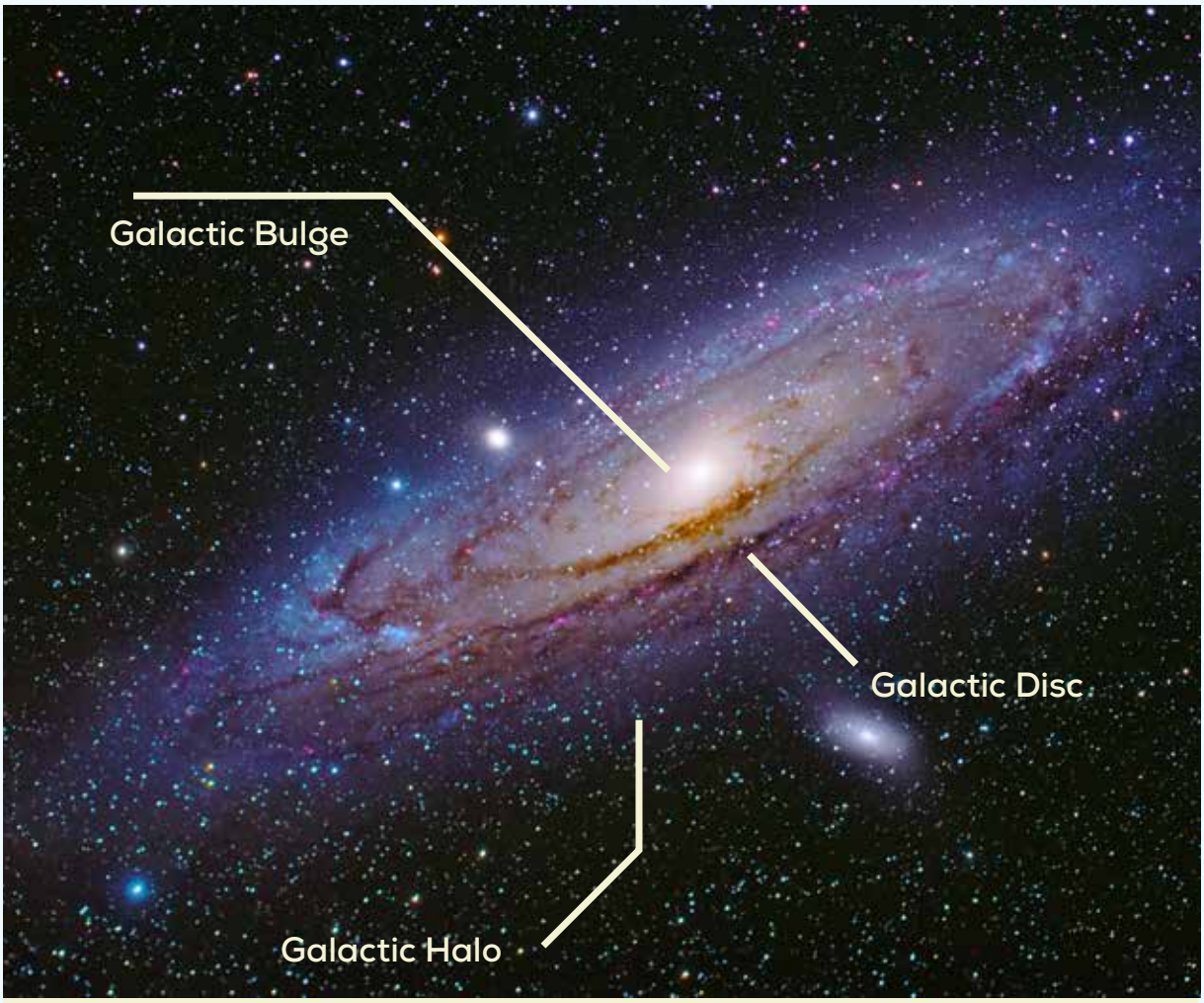
1920'li yıllarda Hollandalı Jacobus Kapteyn çok sayıdaki yıldızın parlaklığını ve hareketini analiz ederek, Herchel'in görüşünü doğruladı. Ancak hem Herchel hem de Kapteyn Güneş'in gökada merkezinde olduğu fikrinde yanıldılar.

Gökadamızın yapısını belirlenmesindeki en büyük engel, bu yapının içinde olmamız ve dışarıya bakamıyor olmamızdır. Bu, evinizin içinden, evinizin dış görünüşünün fotoğrafını çekmeye çalışmaya benzer.



William Herchel'a göre gökadamız Samanyolu'nun şekli. Herchel, Güneş'in gökadamızın merkezinde olduğunu düşünmüştü (Herchel'ın kendi çizimi).

Samanyolu gökadasının ikizi gibi olan 2.3 milyon ışık yılı (ışık yılı, ışığın bir yılda aldığı yoldur) uzaklıktaki spiral kollu bir gökada olan Andromeda gökadası bizim samanyolunun yapısını anlamamızı sağlar. Samanyoluna Andromeda gökadası gibi dışarıdan belli bir açı ile bakamadığımız için diğer gökadalar gibi fotografını çekemiyoruz. Ama içinde olsak bile, gökada düzlemi boyunca baktığımız doğrultuları görebiliyoruz.



Gökadamız Samanyolunun Yapısı

Gökadamız disk, şişim bölgesi ve halo adını verdiğimiz bileşenlerinden oluşur. Gökada diskinin bir ucundan diğer ucuna olan uzaklığı 100.000 ışık yılıdır. Güneşimizin gökada merkezine olan uzaklığı, 26.000 ışık yılı iken gökada diskinde yüksekliği 25 ışık yılı kadardır. Güneş her 250 milyon yılda bir Gökada etrafında döner. Gökada diskinde, neredeyse gökadayı oluşturan tüm madde toplanmıştır diyebiliriz.

Metalce zengin (metal bollukları hidrojen ve helyumun dışındaki tüm elementlerin bolluklarıdır) genç yıldızlar, bir buluttan aynı anda doğan, aynı öz harekete sahip bir kaç yüz yıldızdan oluşan açık kümeler ve hidrojeni iyonize edecek kadar sıcak yıldızların çevresinde yeralan HII bölgeleri yeralır.

Bu nedenle gökadadaki yıldız oluşumlarının da gerçekleştiği yerdir. Diskteki sarmal kollarda daha büyük metal bolluğuna sahip büyük kütleli, parlak mavi yıldızların ışığı daha fazladır. Gökada diski maviye dönük bir renge sahiptir.

Merkezindeki şişkin bölgede küçük kütleli, yaşlı, metalce fakir yıldızlar bulunur. Bu bölge kırmızımtrak görünür. Ancak görünür ışıkta, bu bölge doğrudan gözlenememektedir. Çünkü diskteki yıldızlararası toz, görsel dalga boyundaki ışığı soğurur. Ancak kızılötesi gibi daha uzun dalgaboylarında gözlemlenebilir.

Yıldızlardan oluşmuş, seyrek, küresel biçimdeki haloda bulunan yıldızların çoğu yaşlı, soğuk dev yıldızlar ve sönük düşük kütleli yıldızlarıdır. Yani haloda yeni yıldız oluşumları gerçekleşmemektedir.

Haloda birbirine çekimsel olarak bağlı yüzbinlerce yıldızın oluşturduğu küresel görünümde, genellikle yaşlı yıldızları içeren küresel kümeler yeralmaktadır.

1950'li yıllarda astronomlar gökadamızın oluşum biçimini araştırmaya başladılar. İlk kabul gören teoride gökadamız 10 milyar yıl önce büyük bir gaz bulutundan oluşmaktadır.

Kütle çekimi ile çöken gaz, daha küçük gaz bulutlarına bölünür. Bu parçalardan oluşan yıldız ve yıldız kümeleri metalce fakir ilk yıldızları oluşturur. Böylece gökadanın küresel bileşeni oluşur. Daha sonra dönen düşük yoğunluklu gaz, gökada düzlemine doğru büzülür. Milyarlarca yıl süren bu süreçte yeni yıldız oluşumları ile düzleşen gaz bulutunda metal elementlerin bolluğu artar.

Buradaki yıldızlar, metalce zengin yıldızları oluşturur. Gökadamızın disk, şişim ve halo yapılarının nasıl oluştuğuna ilişkin teoriler günümüzde hala tartışılmaktadır.

ÇOCUKLARI GÜLÜMSETEN Çikolata

YAZAR HAKKINDA
Öğr. Gör. Dr. Günseli Gümüşel
ODTÜ Tarih Bölümü mezunudur. Yüksek Lisans çalışmasını Hacettepe Üniversitesinde, doktora çalışmasını ise Ankara Üniversitesinde tamamlamıştır. Atılım Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ortak Dersler Bölümünde öğretim görevlisidir.
gunseli.gumusel@atilim.edu.tr

Aramızda çikolata sevmeyen var mı?
Sanırım bu soruya cevabınız koskocaman bir **"hayır"** olmuştur. Çikolatanın öyle çok çeşidi var ki: **bitter, sütlü, beyaz, kaplama, dolgulu, kırma, fındıklı, Antep fıstıklı, yoğurtlu, kahveli, pirinç patlaklı, karamelli, portakallı** ve hatta **sakızlı**...
Liste uzar gider, böylece herkes kendine sevecek bir çikolata bulabilir öyle değil mi?

Acaba insanlığa bir ödül olarak sunulan çikolata nereden çıkmış olabilir?

Çikolatanın elde edildiği kakao ağacının ismi "theobroma cacao"dur. Bu sözcükler Latince'de "Tanrıların yiyeceği" anlamına gelir.

Kimilerinin "çocuk gülümseten" olarak tanımladığı çikolata içimizi ısıtır, enerji verir, ağzımızı tatlandırır.

Çikolata vücudumuzda beynimizin ödül sistemini yöneten bir kimyasal salgılanmasına yol açar. Bu nedenle çikolata yemek mutlu olmamıza sebep olur.

Aztekler törenlerde kullandıkları ve "xocoatl" adını verdikleri kakao tozundan yapılan içeceğe "acı su" derlerdi. Meksika'nın bazı yerlerinde "chocolatl" denilen bu içeceği İspanyollar Avrupa'ya taşımışlardır. Ama bazı değişiklikler yaparak: bu suya vanilya, şeker ve krema kattılar. İspanya'ya 1520'de giren çikolata Fransa'ya 1653'te, İngiltere'ye ise 1657'de ulaştı.

ÇİKOLATANIN YAPIM AŞAMALARI

Türkiye'de çikolata ilk kez 1693 yılında İzmir'de yendi. Osmanlı'yı çikolatayla tanıştıran maceraperest İtalyan Gemelli Careri bu güzel yiyeceği bir Türk'e uzattığında adamın başı döndü. "Sen beni sarhoş etmeye mi çalışıyorsun, aklımı başımdan mı almaya uğraşıyorsun?" diye İtalyan gezgine bağırdı ve kızdı.

Nestle 1909 yılında çikolata, çocuk maması ve süt ithal eden şubesiyle Türkiye pazarına girdiğinde artık herkes çikolatanın sarhoş edici bir madde olmadığını biliyor ve çikolatayı keyifle tüketiyordu.

1927 yılında çikolata fabrikamız üretime başladı. 1936 yılında Ordu ilimizde kurulan Sağra, 1946'da ilk çikolata fabrikasını açtı. 1992 ise Türk Standartları Enstitüsü (TSE) çikolata standartlarını sütlü, bitter, beyaz, sade ve çeşitli dolgulu olmak üzere belirledi.

Çıktığı uzun yolculuktan sonra midelerimize tahtını kuran çikolata bize mutluluk vermeye devam ediyor.

Gemelli Careri 1651–1725 yılları arasında yaşamıştır

Şimdi evde kendimize çikolata topları yapalım mı?

MALZEMELER

1 paket kakaolu bisküvi (250 gr)
1 su bardağı süt
3 çorba kaşığı kakao
1 su bardağı parçalanmış ceviz
1 paket vanilya
3 çorba kaşığı şeker
Üstünü süslemek için hindistan cevizi tozu

Bu tarifi bir büyüğünüzle yapmanızı öneriyorum.

Bisküvileri ağzını iyice bağladığınız bir torbaya koyun ve şişeyi merdane gibi kullanarak un olana kadar ezin (robottan da geçirilebilir). Bisküvi tozunu derin bir kaba dökün. Üstüne sütü, kakaoyu, şekeri, cevizi, vanilyayı ekleyip güzelce yoğurun. Hazırladığımız bisküvili hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıp avcunuzda yuvarlayın. Hindistan cevizi veya fıstığa bulayıp servis tabağına dizin. Buzdolabında 2 saat dinlendirdikten sonra yiyebilirsiniz. Afiyet olsun

Çikolataseverler İçin Kitap ve Film Önerisi

Charlie annesi, babası, iki ninesi ve iki dedesiyle küçük bir tahta barakada yaşayan yoksul bir çocuktur. Çikolataya bayılır ama alacak parası yoktur.

Bir gün tüm hayatını değiştirecek bir haber alır...

Merak ettiniz mi?

AKIL OYUNLARI ÇÖZÜMLERİ

1 4

3 1-7, 2-5, 3-6, 4-8

4 1-D, 2-E, 3-A, 4-B, 5-C

8 8

2

5 1-8, 2-7, 3-6, 4-5

10 4-A, 5-F, 6-B, 3-E, 2-D, 1-C

14 9-12

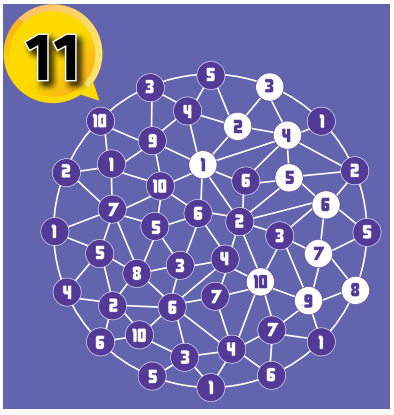
7 1-E, 2-D, 3-F, 4-A, 5-B, 6-C

6

D	Ü	N	Y	A	S	E	N	K
A	L	E	B	İ	M	İ	N	M
E	H	P	T	S	R	A	M	A
B	I	T	S	I	N	G	Ü	N
E	S	Ü	N	E	V	Ş	İ	S
İ	N	N	S	E	N	R	U	H
U	M	U	N	V	A	Z	G	E
Ç	N	İ	U	R	A	N	Ü	S
L	R	M	E	Z	B	İ	R	E
Ş	Ü	İ	J	S	İ	R	N	B
İ	T	R	Ü	Ş	A	Ü	R	K
I	A	Ş	P	I	N	K	S	E
N	S	Ö	İ	M	Ü	R/R	B	O
Y	U	S	T	Ü	R	E	E	C
E	K	D	E	U	D	M	A	K
L	A	R	R	I	M	D	A	N
Y	I	L	L	A	R	C	A	D
Ü	Ş	M	E	Y	E	C	E	K

12

11



S	E	N		K	A	L	B	İ	M	İ	N			
M	E	H	T	A	B	I	S	I	N					
G	Ü	N	E	Ş	İ	S	İ	N						
S	E	N		R	U	H	U	M	U	N				
V	A	Z	G	E	Ç	İ	L	M	E	Z				
B	İ	R		E	Ş	İ	S	İ	N					
B	İ	R		Ş	A	R	K	I	S	I	N		S	E	N
Ö	M	Ü	R		B	O	Y	U		S	Ü	R	E	C	E	K
D	U	D	A	K	L	A	R	I	M	D	A	N				
Y	I	L	L	A	R	C	A									
D	Ü	Ş	M	E	Y	E	C	E	K							

13

48. Sayfadaki mantık bulmacasının cevabı

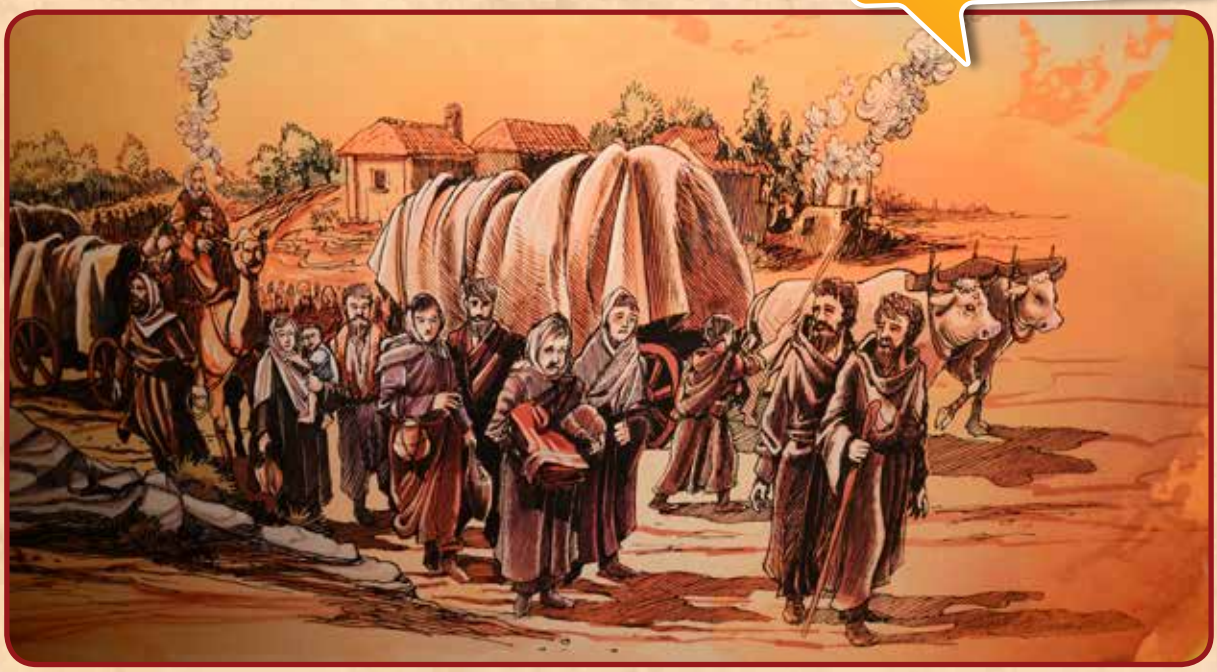
9

3x5=15
6x3=18
5x4=20

Sıra	Uydu	Gezegen	1 Yıl
3	1	Dünya	365
4	2	Mars	687
5	79	Jüpiter	4333
7	27	Uranüs	30687

BURSA GÖÇ TARİHİ MÜZESİ

YAZAR HAKKINDA
Şaban Duman
Selçuk Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü mezunudur. Şu anda Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Şube Müdürlüğünde Göç Müzesi sorumlusudur.
info@bursamuze.com



Bursa Göç Tarihi Müzesi, Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında ziyaretçilerin hizmetine açılmıştır.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sanat Dairesi Başkanlığı Müzeler Şube Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Bursa Göç Tarihi Müzesi; 8500 yıllık Bursa tarihi içinde kimi zaman doğal bir gereklilik olarak; kimi zaman savaşların, kimi zaman da baskıların ardından gerçekleşen nüfus hareketliliğin tarihini anlatmayı hedeflemiştir.

Bursa ili, tarihinin içinde sakladığı ülkeler ve milletler ile tarihin ilk çağlarından bu yana verimli toprakları ve insan yaşamının zenginleşmesine katkıda bulanabilecek kendine has öğeleri ile her yüzyılda ilgi uyandıran bir yerleşim merkezi olmuştur.

Coğrafi olarak İstanbul'a yakınlığı, Balkanlar ve Anadolu üzerindeki her dönem kullanılan geçiş yolu üzerinde olması, Karadeniz, Ege, Balkan ve Anadolu Medeniyetlerinin uğrak noktası olarak Bursa, açık bir göç dalgasının iskânı haline gelmiştir.

Günümüzde, kültürel kimlik ve bir arada yaşama kültürü, kentlerin gelişmesi ve dünyaya açılması için giderek önem kazanmaktadır.

Bu açıdan Bursa, Türkiye ve hatta Dünya'da özel bir yere sahiptir. Yaklaşık 150 yıldır gerçekleşen yoğun nüfus hareketliliğinin sonucu olarak Bursa neredeyse bir göçmen kenti olarak anılmaktadır.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi içerisinde yer alan müze, Anadolu topraklarında tarih öncesi dönemlerden günümüze kadar süren 'göç' konusunda bilgiler vermektedir.

Ayrıca insanların yaşamlarına olan etkisi ve göç eden insanların göç ederken ya da 'göçmen' unvanını aldıktan sonra geride bıraktığı hikâyeleri ile yeni yaşamlarına alışma dönemleri sırasında elde edilen bilgi, belge, bulgu ve malzemeler ile müze her daim canlılığını korumaktadır.

Müze ziyareti öncesinde müzeye ait sinema salonunda dileyen herkese "Göç" konulu belgeseller izletilmekte, ardından müze gezisine geçilmektedir. Müzede ayrıca her bölümde TV'ler aracılığıyla o bölüm ilgili bilgiler sunulmaktadır.

Teknolojinin çeşitli olanakları kullanılarak interaktif hale gelen Müze; özellikle göç yolculuklarının çilesine dair Balkan, Kırım ve Kafkasya'dan Bursa'ya yapılan göçlerin canlandırmalarına ve son bölümde 12 adet kiosk (ayaklı dokunmatik ekran) ile göç hakkında geniş bilgilere yer veren interaktif bölüme sahiptir.

Müze kronolojik olarak 9 bölüme ayrılmıştır.

● **Birinci bölümde;** Bursa'daki ilk ayak izleri, ilk yerleşim yerleri Bursa'da medeniyete doğru gerçekleştirilen çalışmalar anlatılmaktadır. Bursa'da yaşayan ilk insan toplulukları, geçim kaynakları ve barınma alanları gibi temel bilgiler verilmektedir. Ayrıca Bursa'da tarih öncesini kapsayan kazı ve araştırmalar neticesinde ortaya çıkarılan buluntuların da imitasyonları sergilenmektedir.

● **İkinci Bölüm;** Bursa'nın Roma ve Bizans Dönemi (Bursa'nın İlk Göçmenleri; Bitinyalılar, Traklar, Ege Kolonileri) Bu bölümde de Bursa şehrinin kuruluşu üzerinde durulmaktadır. Ayrıca o Roma ve Bizans döneminde de Bursa'nın ticari ve nüfus verileri üzerine de yapılan araştırmalara yer verilmektedir.

● **Üçüncü Bölüm;** Osmanlı Devleti'nin Orhan Gazi ile Bursa'yı fethi ile beraber imar ve ticari faaliyetler ile beraber büyüyen devletin Bursa'ya yaptığı katkılardan bahsedilmektedir.

● **Dördüncü Bölüm;** Osmanlı'dan Rumeli'ye Göçler (Osmanlı'nın Rumeli'ye geçişi ile bölgeye yerleştirdikleri Türkmenlerin sürdürmüş oldukları yaşam) Bu bölümde de Sulan 1. Murat Hüdavendigar ile başlayan Rumeli Fetihleri anlatılmaktadır. Fütühat anlayışı gereği islam dinini ve adalet nizamını dünyaya yayma gayesiyle Avrupa topraklarına yapılan ilk fetihler bu bölümde anlatılmaktadır.

● **Altıncı Bölüm;** Lozan Mübadele Anlaşması dönemi Bursa'ya Göçler. Bu 1924 Lozan Anlaşması ile Girit ve Selanik bölgesinden Bursa'ya gelen Türkler ile Mudanya'dan Girit ve Selanik'e giden Rum'ların dönem koşullarında yaşadıkları olaylar anlatılmaktadır.

● **Beşinci Bölüm;** Balkanlardan Bursa'ya Yapılan Göçler (93 Harbi, 1913 Göç'ü, Cumhuriyet Dönemi Göçleri,1989 Balkan Soydaş Göç'ü).

Osmanlı Devleti'nin duraklama ve akabinde gerileme sürecine girmesi ile; yapılan savaşlarda sürekli mağlup olunması balkan coğrafyasında yaşayan Müslümanları yerinden etmeye başlayacak kıvılcımı yakmıştır. Balkan coğrafyasında yaşayan Müslüman nüfusa sınır bölgelerdeki egemen devletler tarafından baskı uygulanmaya başlanması ve 93 harbi diye bilinen 1977-78 Osmanlı Rus Savaşı'nı Osmanlı Devleti'nin kaybetmesi sonucunda toplu göçler artık kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu göçler 1989 dönemin komünist Bulgar rejimi baskıları ile 50.000 civarında soydaşımızın Bursa'ya göçü ile tamamlanmıştır.

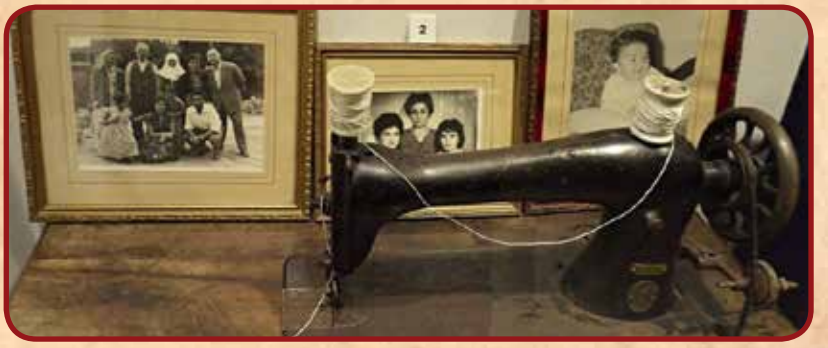
● **Yedinci Bölüm;** Kafkasya Göçleri; 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı öncesinde Osmanlı devleti ile Ruslar arasında yapılan savaşlarda iyice zayıflamaya başlayan Osmanlı Devleti, bölgede yaşayan Müslüman nüfusun göç etmesi ile beraber Anadolu topraklarını göçmenlere açmıştır.

Anadolu'nun farklı bölgelerine yerleşen göçmen nüfus hem ticari hem de mesleki açıdan yenilikleri de beraberinde getirmiş üretime katkıda bulunmuştur. Kafkas coğrafyasının zorluğu sebebiyle çoğunluğu kadın, yaşlı ve çocuk olmak üzere göç eden her iki kişiden biri Anadolu'ya ulaşamamış ve izine de rastlanılmamıştır.

● **Sekizinci Bölüm;** Kırım Göçleri; Kafkasya bölgesinden yapılan göçler ile benzerlikler taşır. Bu bölgeden yapılan göçler 1877-78 Osmanlı Rus Savaşı ile beraber doruk noktasına ulaşır. Rusların aşırı baskı ve yıldırma politikaları sonucu yerlerinden edilen binlerce Kırım Tatarı; çoğunluğu gemiler aracılığıyla hastalık ve salgın ortamında zor süreçlerden geçerek Trabzon ve Sinop limanlarına getirilmiş, oradan da Anadolu'nun muhtelif yerlerine iskân edilmiştir. On binlerce Kırım Tatarı da gerek savaş gerek göç yollarında hayatını kaybetmiştir.

● **Dokuzuncu Bölüm**; Göç ile değişen Bursa (Gelişen, değişen ve güzelleşen Bursa) Son olarak bu bölümde de özellikle cumhuriyet döneminden günümüze Bursa'nın siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan değişimi anlatılmaktadır.

Ayrıca bu bölümde Bursa'nın ekonomik açıdan ilerlemesine katkıda bulunmuş, siyasi kimlikleri ile de ön plana çıkan önemli işadamlarının kişisel eşyalarının da sergilendiği alandır.



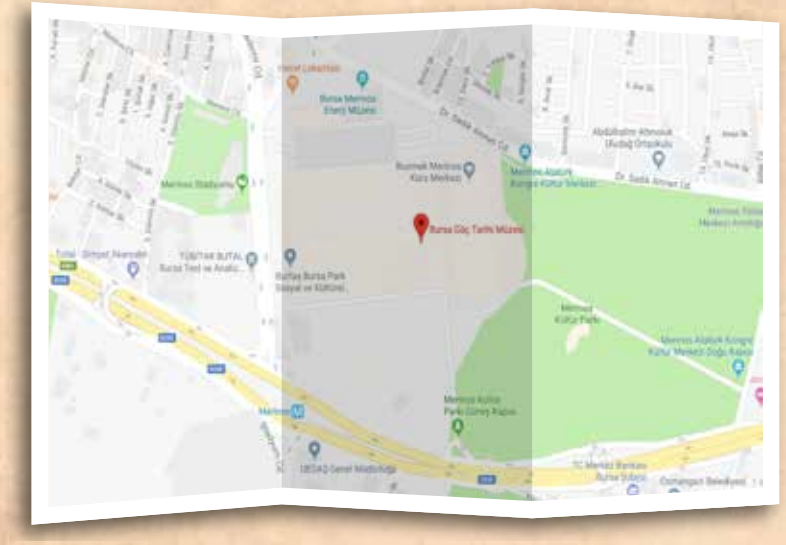
Bu bölümü değerli kılan diğer bir çalışma ise 12 adet kiosk yardımıyla müze hakkında detaylı bilgilere, haberlere ve etkinlik bilgilerine ulaşılabiliyor ayrıca interaktif ortamda anket doldurulabiliyor.

Bursa göç anlamında zengin bir şehirdir. Pek çok evde ailelerden miras kalan bavullar, dikiş makinaları, kıyafetler ve pek çok kişisel eşyalar mevcuttur. Kişisel ve aile yadigârı bu ve benzeri pek çok eser müze bağışçıları tarafından tamamına yakını süresiz olarak müzeye bağışlanmıştır.

Müze'de özellikle çocuk ve gençlerin göç olgusunu daha yakından tanımalarına yardımcı olması amacıyla sinema ve konferans salonunda göç ile beraber günün önemine binaen hazırlanmış çeşitli video ve kısa filmlerin gösterimleri yapılmaktadır. Bunun yanı sıra eğitim ve atölye çalışmaları ile gelen ziyaretçilerin göç farkındalığının arttırılması hedeflenmektedir.

Bursa'nın değerlerini en iyi şekilde tanıtmak, açıklamak ve korumak misyonunu üzerinde taşıyan Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa halkının ve yerli yabancı Bursa ziyaretçilerinin "Dünya Kenti Bursa" vurgusunu ve değerlerini özümsemesini, yaptığı kültürel çalışmalarla da Bursa'da yaşamanın veya ziyaretçi olmanın keyfini yaşatmaktadır.

Hepinizi müzemize bekliyoruz.



www.bursamuze.com **/bursamuze**

İletişim: Merinos Parkı, Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Doğu Girişi 2. Kat (Tekstil ve Sanayi Müzesi Üst Katı) Osmangazi / BURSA
info@bursamuze.com - Tel: 0 224 7163719

AKIL OYUNLARI

Dr. Öğr. Üyesi Hacer Erar

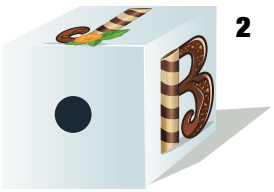
1

A

A'daki şekil kapatıldığında hangi küp elde edilir?

1

2



3

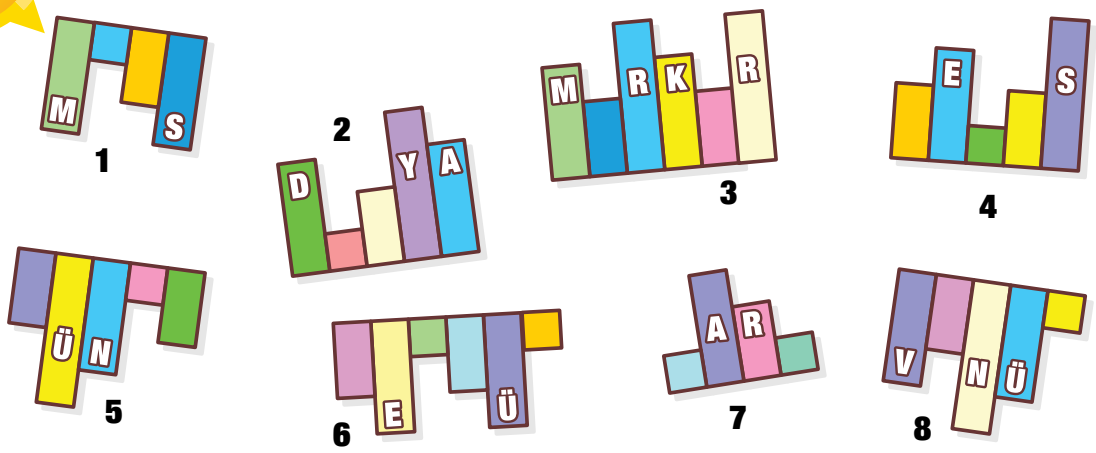
4

2

Yukardaki resimde aşağıda verilen 15 figürü bulunuz.

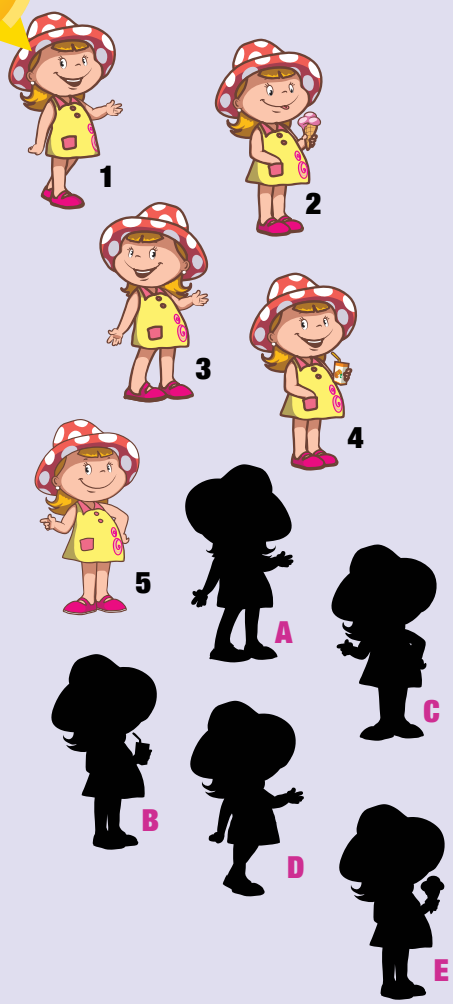
3

Aşağıdaki şekilleri dikdörtgene tamamladığınızda
Samanyolu Galaksisindeki gezegenlerin adlarını bulacaksınız.

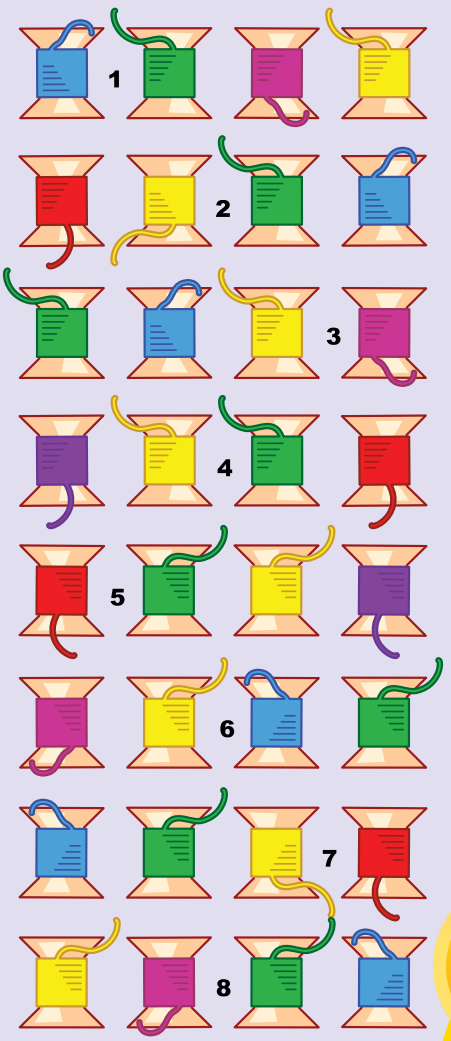


4

Kız resimlerini
gölgeleri ile eşleştiriniz.



Figürleri ayna görüntüleri ile eşleştiriniz.



5

6 SAMANYOLU

Aşağıdaki tablodan Samanyolu Galaksimizin 8 gezegeninin adlarını bulun. Soldan-sağa, sağdan-sola ve aşağıdan-yukarıya, yukarıdan-aşağıya olabilirler. Bu gezegen adlarını çıkardığınızda geriye, çok ünlü bir şarkımızın sözleri kalacaktır. Bu sözleri sayfanın altında verilen tabloya yerleştiriniz. Soru tablosunda kelimeler arasında boşluk bırakılmamıştır.

Cevap tablosunda kelimeler arasındaki boşluklar siyah ile boyanmıştır.

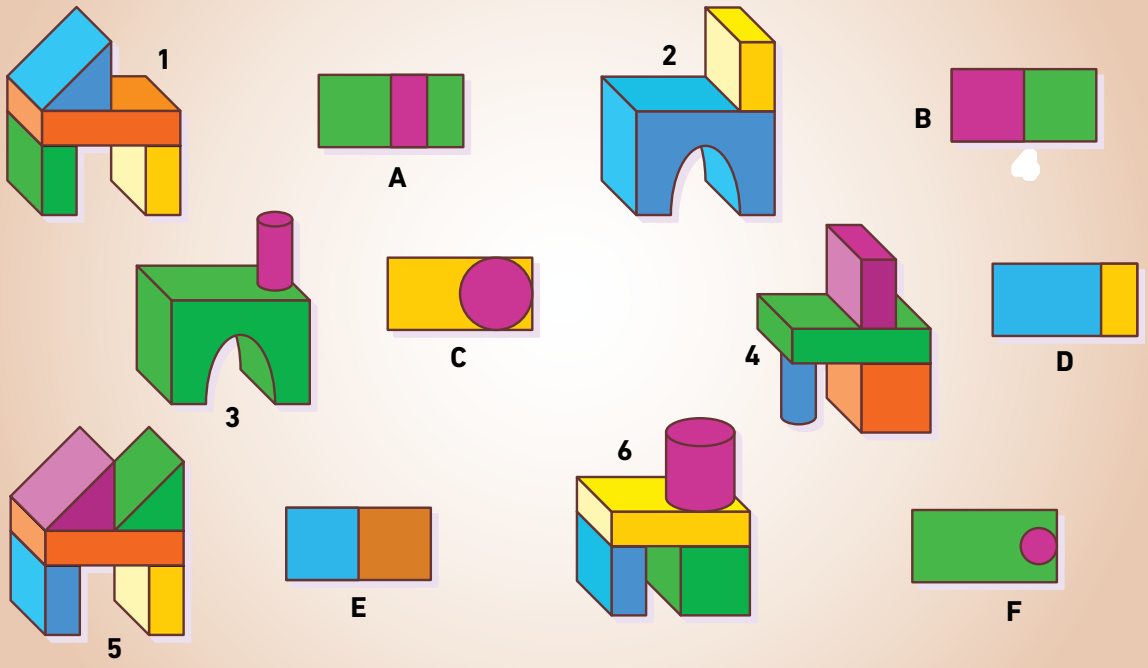
DÜNYA / JÜPİTER / MARS / MERKÜR
NEPTÜN / SATÜRN / URANÜS / VENÜS

D	Ü	N	Y	A	S	E	N	K
A	L	E	B	İ	M	İ	N	M
E	H	P	T	S	R	A	M	A
B	I	T	S	I	N	G	Ü	N
E	S	Ü	N	E	V	Ş	İ	S
İ	N	N	S	E	N	R	U	H
U	M	U	N	V	A	Z	G	E
Ç	N	İ	U	R	A	N	Ü	S
L	R	M	E	Z	B	İ	R	E
Ş	Ü	İ	J	S	İ	R	N	B
İ	T	R	Ü	Ş	A	Ü	R	K
I	A	S	P	I	N	K	S	E
N	S	Ö	İ	M	Ü	R/R	B	O
Y	U	S	T	Ü	R	E	E	C
E	K	D	E	U	D	M	A	K
L	A	R	R	I	M	D	A	N
Y	I	L	L	A	R	C	A	D
Ü	Ş	M	E	Y	E	C	E	K

S		N			A		B	İ		İ	N					
M		H	T	A		I	S		N							
G		N	E			S	İ	N								
	E	N		R	U		U		U	N						
	A	Z	G				L	M		Z						
B		R		E		İ	S		N							
	İ				A		K		S	I	N		S		N	
Ö	M		R			O	Y	U		S				C		K
D	U		A		L		R		M	D		N				
Y	I		L	A		C	A									
	Ü		M		Y		C	E	K							

7

1,2,3,4,5,6'da ki yapıların üstten görünüşlerini bulunuz.

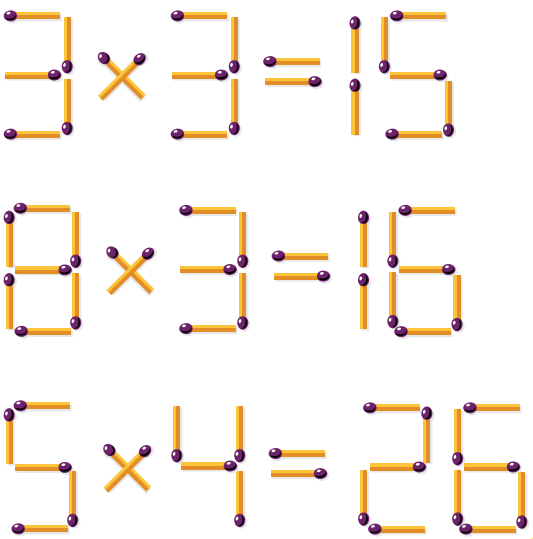


8

Aşağıdaki şekilde kaç tane küp görüyorsunuz?

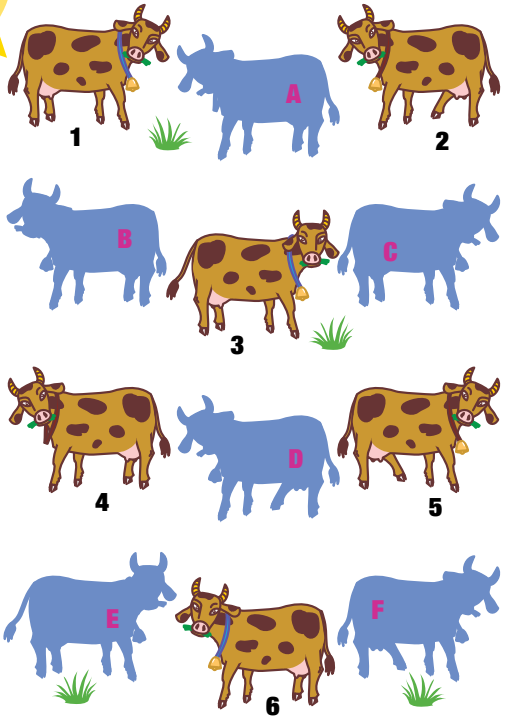
9

Bir kibrit çöpünün yerini değiştirerek eşitliği sağlayınız.



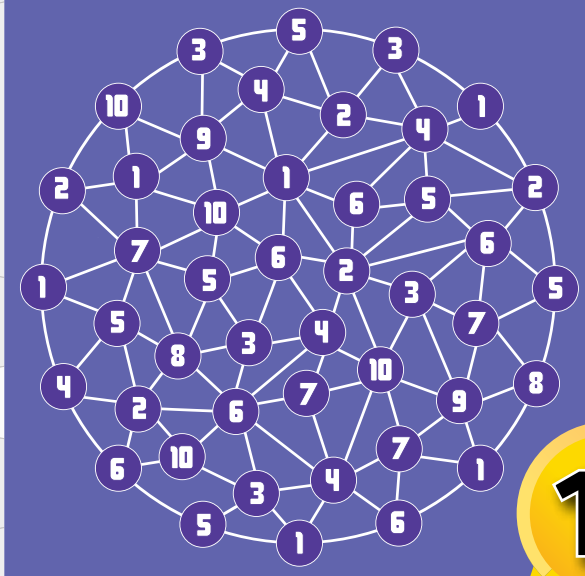
10

İnekleri gölgeleri ile eşleştiriniz.



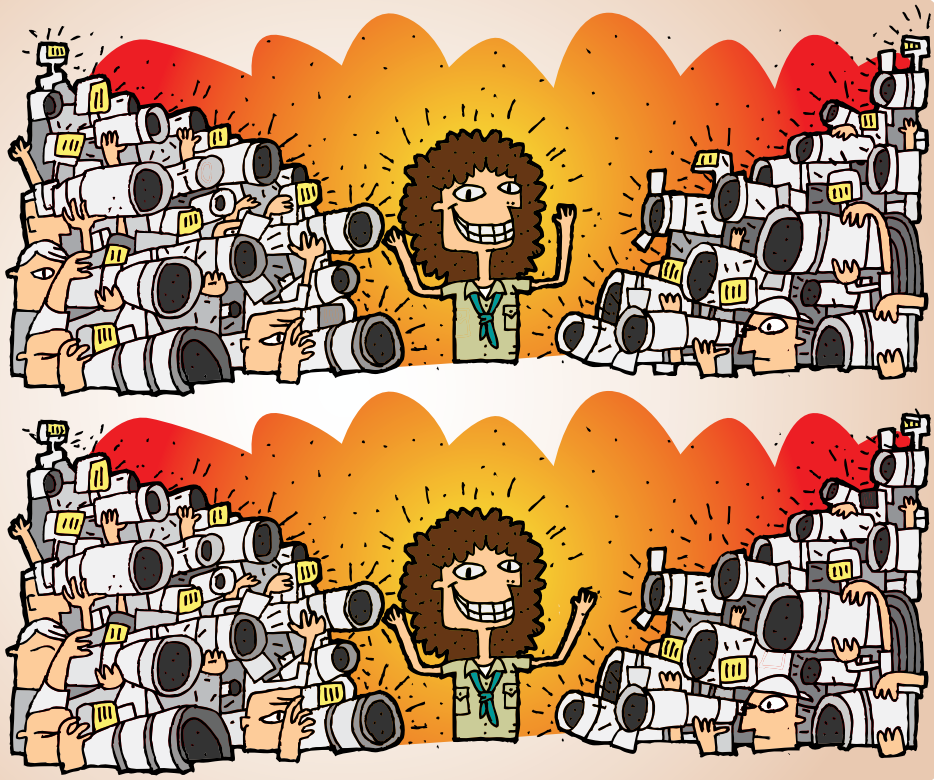
11

1'den 10'a kadar hiç kopukluk olmadan birleştiriniz.



12

İki resim arasındaki 10 farkı bulunuz.



13

Astronotun mekiğe ulaşması için izlemesi gereken yolu bulunuz.

14

Aynı olan 2 kediyi bulunuz.

Cevaplar 33. sayfadadır.

e-posta hacer.erar@atilim.edu.tr

MANTIK BULMACASI

Samanyolu Galaksimizde bulunan Güneş sistemindeki 4 gezegenin Güneş'e göre hangi yörüngede dolandığı verilmiştir. Bu gezegenlerin adlarını, uydu sayılarını ve Güneşin etrafını kaç Dünya gününde dolandıklarını bulunuz*.

Sıra	Uydu 1	Uydu 2	Uydu 27	Uydu 79	Gezegen Dünya	Gezegen Jüpiter	Gezegen Mars	Gezegen Uranüs	1 Yıl 365	1 Yıl 687	1 Yıl 4333	1 Yıl 30687
3												
4												
5												
7												

1 Yıl	Gezegen
365	Dünya
687	Jüpiter
4333	Mars
30687	Uranüs

İpuçları

1-Mars 4. Sıradaydı. 2 uydusu vardı.

2-Tek uydusu olan gezegenin bir yılı 365 Dünya günüydü.

3-Uranüs 7. Sıradaki gezegendi. Güneşin etrafındaki turunu 30687 Dünya gününde tamamlıyordu. 27 uydusu vardı

4-En çok uydusu olan gezegen 5. Sırada olandı. Güneş etrafındaki turunu 4333 Dünya gününde tamamlıyordu.

Mantık Bulmacasını Çözerken:

Çok dikkatli okumanız ve okuduklarınızı aklınızda tutmanız gerekiyor. Soruyu okuduktan sonra tabloyu inceleyin. Tablonun doğru değerlendirilmesi ve doldurulması mantık bulmacası çözümünde çok önemlidir. İpuçlarını teker teker okuyun. Verilen bilginin doğru olduğu kareye +, doğru olmadığı kareye - işareti koyun. İşaretleme yaparken aşağıdaki çapraz satır ve sütunları unutmayın. Her ipucundan sonra cevaplama tablosunu doldurun. İpuçları bitince başa dönün ve tekrar okuyarak test edin. Kurşun kalem kullanmanız tavsiye olunur.

Sıra	Uydu	Gezegen	1 Yıl
3			
4			
5			
7			

Cevaplar 33. sayfadadır.

*www.nasa.gov

e-posta hacer.erar@atilim.edu.tr

EĞLENCELİ BİLİM DERGİSİ'NİN

PDF formatlarını
www.eba.gov.tr/dergi?&channel=44
adresinden indirebilirsiniz.

atilim.edu.tr/tr/eglencelibilim

atilimeglencelibilim

eglencelibm

eglencelibilimdergisi

UÇAKLAR NASIL UÇAR?

₺ 15

ISSN 1309-4270

ATILIM ÜNİVERSİTESİ
1 9 9 6

Kızılcaşar Mahallesi, 06830 İncek - Ankara
T: 0 312 586 80 00 (Pbx) • F: 0 312 586 80 91
www.atilim.edu.tr